

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH

KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ

BỘ MÔN KỸ THUẬT MÁY TÍNH



HCM-UTE

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT MÁY TÍNH

Đề tài

THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG BỘ ĐÓNG MỞ CỬA TỰ ĐỘNG

GVHD : ThS. HUỖNH HOÀNG HÀ

SVTH : TRƯƠNG THÁI HOÀNG DUY

MSSV: 22119172

HOÀNG ANH QUÂN

MSSV: 22119217

TP. HỒ CHÍ MINH – 06/2026

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH

KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ

BỘ MÔN KỸ THUẬT MÁY TÍNH



HCM-UTE

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT MÁY TÍNH

Đề tài

THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG BỘ ĐÓNG MỞ CỬA TỰ ĐỘNG

GVHD : ThS. HUỲNH HOÀNG HÀ

SVTH : TRƯƠNG THÁI HOÀNG DUY

MSSV: 22119172

HOÀNG ANH QUÂN

MSSV: 22119217

TP. HỒ CHÍ MINH – 06/2026



TP. HCM, ngày ... tháng ... năm 2026

NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Họ và tên sinh viên: Trương Thái Hoàng Duy **MSSV:** 22119172

Hoàng Anh Quân **MSSV:** 22119217

Ngành: Công nghệ kỹ thuật máy tính

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Huỳnh Hoàng Hà

Ngày nhận đề tài: 14/03/2026

Ngày nộp đề tài: 26/06/2026

1. Tên đề tài: Thiết kế và xây dựng bộ đóng mở cửa tự động

2. Các số liệu, tài liệu ban đầu

- Kiến thức về hệ thống nhúng, IoT, vi điều khiển ESP32 và kỹ thuật điều khiển tự động.
- Datasheet các linh kiện: ESP32, INA219, MH-RD, LM393, BTS7960, YL-99, động cơ tuyến tính ML12-007.
- Tài liệu về Firebase Realtime Database và truyền thông WiFi.

3. Nội dung thực hiện đề tài

- Tìm hiểu vi điều khiển ESP32, IoT và các cảm biến sử dụng trong hệ thống.
- Phân tích nguyên lý hoạt động của bộ đóng mở cửa tự động.
- Thiết kế phần cứng và xây dựng mô hình hệ thống.
- Xây dựng thuật toán điều khiển đóng/mở cửa, phát hiện vật cản, kẹt cửa và tự động đóng cửa khi mưa.
- Lập trình ESP32 và kết nối Firebase để giám sát, điều khiển từ xa.
- Thi công, kiểm thử và đánh giá hoạt động của hệ thống.
- Hoàn thiện báo cáo đồ án tốt nghiệp.

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

BẢN NHẬN XÉT KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
(Dành cho giảng viên hướng dẫn)

Đề tài: Thiết kế và xây dựng bộ đóng mở cửa tự động

Sinh viên: + Hoàng Anh Quân

MSSV: 22119217

+ Trương Thái Hoàng Duy

MSSV: 22119172

Hướng dẫn: ThS Huỳnh Hoàng Hà

Nhận xét bao gồm các nội dung sau đây:

1. Tính hợp lý trong cách đặt vấn đề và giải quyết vấn đề; ý nghĩa khoa học và thực tiễn:

Đặt vấn đề rõ ràng, mục tiêu cụ thể; đề tài có tính mới, cấp thiết; đề tài có khả năng ứng dụng, tính sáng tạo.

- Mục tiêu cụ thể:

2. Phương pháp thực hiện/ phân tích/ thiết kế:

Phương pháp hợp lý và tin cậy dựa trên cơ sở lý thuyết; có phân tích và đánh giá phù hợp; có tính mới và tính sáng tạo.

- Phương pháp hợp lý:

3. Kết quả thực hiện/ phân tích và đánh giá kết quả/ kiểm định thiết kế:

Phù hợp với mục tiêu đề tài; phân tích và đánh giá kết quả thiết kế hợp lý; có tính sáng tạo, kiểm định chặt chẽ và đảm bảo độ tin cậy.

- Kết quả đạt yêu cầu:

4. Kết luận và đề xuất:

Kết luận phù hợp với cách đặt vấn đề, đề xuất mang tính cải tiến và thực tiễn; kết luận có đóng góp mới mẻ, đề xuất sáng tạo và thuyết phục.

- Kết luận phù hợp:

5. Hình thức trình bày và bố cục báo cáo:

Văn phong nhất quán, bố cục hợp lý, cấu trúc rõ ràng, đúng định dạng mẫu; có tính hấp dẫn, thể hiện năng lực tốt, văn bản trau chuốt.

- Bố cục hợp lý:

6. Kỹ năng chuyên nghiệp và tính sáng tạo:

Thể hiện các kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc nhóm, và các kỹ năng chuyên nghiệp khác trong việc thực hiện đề tài.

- Làm việc nhóm tốt:

7. Tài liệu trích dẫn

Tính trung thực trong việc trích dẫn tài liệu tham khảo, tính phù hợp của các tài liệu trích dẫn, trích dẫn theo đúng chỉ dẫn APA.

- Đúng chuẩn:

8. Đánh giá về sự trùng lặp của đề tài

Cần khẳng định đề tài có trùng lặp hay không? Nếu có, đề nghị ghi rõ mức độ, tên đề tài, nơi công bố, năm công bố của đề tài đã công bố.

- Không trùng lặp đề tài khác:

9. Những nhược điểm và thiếu sót, những điểm cần được bổ sung và chỉnh sửa*

- Cần thực nghiệm lâu dài:

10. Nhận xét tinh thần, thái độ học tập, nghiên cứu của sinh viên

- Tốt:

Đề nghị của giảng viên hướng dẫn

Ghi rõ: "Bảo cáo đạt không đạt yêu cầu của một khóa luận tốt nghiệp kỹ sư, và được phép không được phép bảo vệ khóa luận tốt nghiệp"

Báo cáo đạt Được phép bảo vệ

Tp. HCM, ngày 25 tháng 06 năm 2026

Người nhận xét
(Ký và ghi rõ họ tên)

Huỳnh Hoàng Hà

* Giảng viên hướng dẫn có thể ghi tiếp vào mặt sau

LỜI CẢM ƠN

Trong thời gian làm bài luận văn tốt nghiệp với đề tài “Thiết kế và xây dựng bộ đóng mở cửa tự động”, em được nhiều giúp đỡ và hướng dẫn từ quý Thầy Cô và người thân.

Em xin phép gửi lời cảm ơn đến quý Thầy/Cô khoa Điện–Điện Tử, trường Đại Học Công Nghệ Kỹ Thuật đã truyền đạt nhiều kiến thức trong cả tiến trình học tập ở trường. Những kiến thức này là nền tảng quan trọng giúp em hoàn thành tốt đề tài này.

Tiếp theo, em chân thành bày tỏ lòng tri ân đến Thầy Huỳnh Hoàng Hà hướng dẫn tận tình, góp ý em trong quá trình thực hiện đề tài. Sự chỉ dạy của Thầy là yếu tố giúp em hoàn thành đề tài một cách tốt nhất.

Em cũng gửi lời cảm ơn đến gia đình và tất cả bạn bè quan tâm và động viên để em có thể tập trung nghiên cứu và hoàn thiện bài luận văn.

Trong quá trình thực hiện, vì vốn kiến thức kèm kinh nghiệm còn chưa nhiều nên không thể không có những thiếu sót. Em mong nhận được góp ý của các quý Thầy/Cô để đề tài được hoàn thiện hơn.

Em chân thành cảm ơn!

Nhóm thực hiện đề tài
Trương Thái Hoàng Duy
Hoàng Anh Quân

TÓM TẮT

Trước sự phát triển về xu hướng của Internet vạn vật (IoT), nhu cầu xây dựng và thiết kế các hệ thống tự động tại nhà ở ngày càng gia tăng. Do đó, nhóm tác giả thực hiện đề tài “Thiết kế và xây dựng bộ đóng mở cửa tự động” nhằm nâng cao mức độ tự động hóa, đảm bảo tính an toàn và tăng sự tiện nghi cho đời sống.

Đề tài xuất phát từ nhiều hạn chế của các hệ thống cửa tự động truyền thống, vốn chủ yếu hoạt động dựa trên các cảm biến đơn lẻ và thiếu khả năng xử lý theo nhiều môi trường khác nhau. Do đó, việc kết hợp nhiều cảm biến theo thời gian thực tế giúp hệ thống ra quyết định điều khiển hiệu quả hơn.

Trong phạm vi nghiên cứu, nhóm tập trung để xử lý các vấn đề chính như xây dựng được bộ đóng mở cửa tự động hoạt động theo điều kiện môi trường, đảm bảo an toàn khi phát hiện vật cản, quản lý từ xa nhờ vào nền tảng IoT, đồng thời tối ưu thuật toán điều khiển để tăng hiệu suất và độ tin cậy của hệ thống.

Hệ thống triển khai dựa vào nền tảng ESP32, kết hợp các cảm biến như cảm biến mưa, cảm biến vật cản và cảm biến dòng điện, cùng với sự quản lý qua Internet. Thuật toán điều khiển được thiết kế theo hướng FSM, cho phép hệ thống hoạt động chế độ tự động và cả thủ công, đồng thời xử lý kịp thời các tình huống bất thường từ cảm biến.

Kết quả hoạt động ổn định, đóng/mở cửa chính xác theo điều kiện môi trường, luôn an toàn trong vận hành và cập nhật trạng thái theo thời gian thực tế. Đề tài có thể ứng dụng cao trong các hệ thống nhà thông minh hiện đại.

MỤC LỤC

DANH MỤC HÌNH.....	VIII
DANH MỤC BẢNG.....	X
CÁC TỪ VIẾT TẮT	XII
CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU.....	1
1.1 GIỚI THIỆU.....	1
1.2 MỤC TIÊU ĐỀ TÀI	2
1.2.1 Mục tiêu tổng quát	2
1.2.2 Mục tiêu cụ thể.....	2
1.3 PHẠM VI GIỚI HẠN ĐỀ TÀI.....	3
1.3.1 Phạm vi nghiên cứu.....	3
1.3.2 Giới hạn của đề tài.....	3
1.4 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU	4
1.5 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU	4
1.5.1 Đối tượng nghiên cứu	4
1.5.2 Phạm vi nghiên cứu trên đối tượng.....	5
1.6 BỐ CỤC QUYỀN BẢO CÁO.....	5
CHƯƠNG 2 CƠ SỞ LÝ THUYẾT	7
2.1 KHÁI NIỆM HỆ THỐNG NHÚNG VÀ ĐIỀU KHIỂN THỜI GIAN THỰC	7
2.2 TỔNG QUAN VỀ INTERNET OF THINGS (IoT).....	7
2.3 VI ĐIỀU KHIỂN ESP32	8
2.4 FIREBASE REALTIME DATABASE.....	9
2.5 CẢM BIẾN MƯA MH-RD	9
2.6 CẢM BIẾN VẬT CẢN LM393 IR OBSTACLE SENSOR.....	11
2.7 CẢM BIẾN DÒNG ĐIỆN INA219.....	12
2.8 DRIVER ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ BTS7960	13
2.9 CÔNG TẮC HÀNH TRÌNH YL-99.....	14
2.10 ĐỘNG CƠ TUYẾN TÍNH ML12-007	15
2.11 BỘ GIẢM ÁP LM2596S	16

2.12	MODULE BUZZER KY-006	17
2.13	PIN LITHIUM POLYMER 3S 1500MAH 40C	18
2.14	BỘ SẠC PIN IMAXRC B3 PRO	19
CHƯƠNG 3 THIẾT KẾ HỆ THỐNG.....		21
3.1	YÊU CẦU CỦA HỆ THỐNG	21
3.2	MÔ HÌNH HỆ THỐNG.....	22
3.2.1	<i>Khối cảm biến</i>	<i>22</i>
3.2.2	<i>Khối xử lý trung tâm</i>	<i>23</i>
3.2.3	<i>Khối điều khiển động cơ</i>	<i>23</i>
3.2.4	<i>Khối cơ cấu chấp hành</i>	<i>24</i>
3.2.5	<i>Khối truyền thông IoT và khối nguồn</i>	<i>24</i>
3.2.6	<i>Đánh giá mô hình hệ thống.....</i>	<i>24</i>
3.3	THIẾT KẾ PHẦN CỨNG.....	25
3.3.1	<i>Chức năng của phần cứng</i>	<i>25</i>
3.3.2	<i>Sơ đồ khối phần cứng.....</i>	<i>26</i>
3.3.3	<i>Thiết kế từng khối.....</i>	<i>27</i>
3.4	THIẾT KẾ PHẦN MỀM.....	37
3.4.1	<i>Kiến trúc phần mềm</i>	<i>37</i>
3.4.2	<i>Thuật toán điều khiển tổng thể.....</i>	<i>38</i>
3.4.3	<i>Thuật toán phát hiện kẹt cửa bằng cảm biến dòng INA219</i>	<i>40</i>
3.4.4	<i>Thuật toán phát hiện vật cản bằng cảm biến LM393 IR Obstacle Sensor.....</i>	<i>44</i>
3.4.5	<i>Thuật toán điều khiển tự động theo cảm biến mưa (Auto Mode).....</i>	<i>47</i>
3.4.6	<i>Thuật toán điều khiển đóng/mở cửa.....</i>	<i>50</i>
3.4.7	<i>Thuật toán xác định điểm cuối hành trình và tự học thời gian đóng/mở cửa.....</i>	<i>54</i>
3.4.8	<i>Thiết kế giao diện Web Dashboard.....</i>	<i>58</i>
CHƯƠNG 4 KẾT QUẢ		59

4.1	KẾT QUẢ MÔ HÌNH THI CÔNG.....	59
4.2	KẾT QUẢ PHẦN MỀM THIẾT KẾ.....	61
4.3	HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG.....	62
4.3.1	<i>Kiểm tra chức năng điều khiển đóng mở cửa</i>	<i>62</i>
4.3.2	<i>Kiểm tra chức năng phát hiện vật cản</i>	<i>63</i>
4.3.3	<i>Kiểm tra chức năng phát hiện kẹt cửa</i>	<i>64</i>
4.3.4	<i>Kiểm tra chức năng tự động đóng cửa khi trời mưa.....</i>	<i>65</i>
4.3.5	<i>Kiểm tra chức năng giám sát và điều khiển từ xa.....</i>	<i>67</i>
4.3.6	<i>Kiểm tra cơ chế tự học thời gian hành trình và ước lượng vị trí cửa.....</i>	<i>67</i>
4.4	ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC.....	68
CHƯƠNG 5 KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN.....		70
5.1	KẾT LUẬN	70
5.2	HƯỚNG PHÁT TRIỂN	71
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....		73

DANH MỤC HÌNH

Hình 2.1 Vi điều khiển ESP32.....	8
Hình 2.2 Cảm biến mưa MH-RD	10
Hình 2.3 Cảm biến vật cản LM393 IR Obstacle Sensor	11
Hình 2.4 Cảm biến dòng điện INA219.....	12
Hình 2.5 Driver điều khiển động cơ BTS7960.....	13
Hình 2.6 Công tắc hành trình YL-99	14
Hình 2.7 Động cơ tuyến tính ML12-007	15
Hình 2.8 Bộ giảm áp LM2596S.....	16
Hình 2.9 Module Buzzer KY-006	17
Hình 2.10 Pin LiPo 3S 1500mAh 40C	19
Hình 2.11 Bộ sạc IMAXRC B3 Pro	20
Hình 3.1 Sơ đồ khối phần cứng của bộ đóng mở cửa tự động	26
Hình 3.2 Lưu đồ thuật toán phát hiện kẹt cửa	44
Hình 3.3 Lưu đồ thuật toán phát hiện vật cản	46
Hình 3.4 Lưu đồ thuật toán phát hiện mưa.....	50
Hình 3.5 Lưu đồ thuật toán điều khiển động cơ	53
Hình 3.6 Lưu đồ thuật toán.....	57
Hình 3.1 Sơ đồ khối phần cứng của bộ đóng mở cửa tự động	26
Hình 3.2 Lưu đồ thuật toán phát hiện kẹt cửa	44
Hình 3.3 Lưu đồ thuật toán phát hiện vật cản	46
Hình 3.4 Lưu đồ thuật toán phát hiện mưa.....	50
Hình 3.5 Lưu đồ thuật toán điều khiển động cơ	53
Hình 3.6 Lưu đồ thuật toán.....	57
Hình 4.1 Bộ đóng mở cửa tự động hoàn chỉnh.....	60
Hình 4.2 Giao diện Web Dashboard.....	61
Hình 4.3 Dữ liệu hệ thống trên Firebase Realtime Database	62
Hình 4.4 Thử nghiệm chức năng đóng mở cửa	63
Hình 4.5 Thử nghiệm phát hiện vật cản	64
Hình 4.6 Thử nghiệm phát hiện kẹt cửa	65

Hình 4.7 Thử nghiệm chế độ Auto Mode theo cảm biến mưa	66
Hình 4.8 Thử nghiệm chế độ sau khi hết mưa.....	66
Hình 4.9 Điều khiển và giám sát từ xa thông qua Dashboard.....	67
Hình 4.10 Kết quả tự học thời gian hành trình	68

DANH MỤC BẢNG

Bảng 2.1 Thông số kỹ thuật của ESP32	8
Bảng 2.2 Thông số kỹ thuật của cảm biến mưa MH-RD	10
Bảng 2.3 Thông số kỹ thuật của Cảm biến vật cản LM393 IR Obstacle Sensor	11
Bảng 2.4 Thông số kỹ thuật của Cảm biến dòng điện INA219.....	12
Bảng 2.5 Thông số kỹ thuật của Driver điều khiển động cơ BTS7960.....	13
Bảng 2.6 Thông số kỹ thuật của Công tắc hành trình YL-99.....	14
Bảng 2.7 Thông số kỹ thuật của Động cơ tuyến tính ML12-007.....	15
Bảng 2.8 Thông số kỹ thuật của Bộ giảm áp LM2596S	16
Bảng 2.9 Thông số kỹ thuật của Module Buzzer KY-006	18
Bảng 2.10 Thông số kỹ thuật của LiPo 3S 1500mAh 40C	19
Bảng 2.11 Thông số kỹ thuật của bộ sạc IMAXRC B3 Pro.....	20
Bảng 3.1 Chức năng các cảm biến sử dụng trong hệ thống	22
Bảng 3.2 So sánh các phương án điều khiển động cơ	23
Bảng 3.3 Trình bày kết quả so sánh giữa ESP32 và Arduino Uno	27
Bảng 3.4 Bảng kết nối chân các linh kiện với ESP32	28
Bảng 3.5 So sánh khả năng chịu dòng của các driver điều khiển động cơ ...	30
Bảng 3.6 So sánh các phương pháp phát hiện kẹt cửa	30
Bảng 3.7 So sánh ACS712 và INA219	31
Bảng 3.8 So sánh các phương pháp phát hiện vật cản	32
Bảng 3.9 So sánh cách bố trí số lượng cảm biến vật cản	33
Bảng 3.10 Công suất tiêu thụ của các khối điều khiển.....	36
Bảng 3.11 So sánh các phương pháp điều khiển.....	38
Bảng 3.12 So sánh tín hiệu Raw và EMA	41
Bảng 3.13 So sánh các hệ số làm mượt.....	41
Bảng 3.14 Kết quả đo dòng điện động cơ trong quá trình thử nghiệm	42
Bảng 3.15 So sánh các chiến lược xử lý khi phát hiện vật cản	45
Bảng 3.16 So sánh hai lớp bảo vệ.....	46
Bảng 3.17 So sánh các phương pháp xử lý tín hiệu cảm biến mưa.....	47

Bảng 3.18 Ngưỡng phát hiện thời tiết	49
--	----

CÁC TỪ VIẾT TẮT

Từ viết tắt	Nghĩa đầy đủ
ESP32	Microcontroller tích hợp WiFi và Bluetooth của Espressif
GPIO	General Purpose Input/Output (Chân vào/ra đa năng)
WiFi	Wireless Fidelity (Mạng không dây)
IR	Infrared (Hồng ngoại)
DC	Direct Current (Dòng điện một chiều)
PWM	Pulse Width Modulation (Điều chế độ rộng xung)
SDA	Serial Data Line (Đường dữ liệu trong giao tiếp I2C)
SCL	Serial Clock Line (Đường xung clock trong giao tiếp I2C)
I2C	Inter-Integrated Circuit (Chuẩn giao tiếp nối tiếp)
INA219	Cảm biến đo dòng điện và điện áp
BTS7960	Module driver điều khiển động cơ công suất lớn
LM393	IC so sánh điện áp, thường dùng trong cảm biến
MH-RD	Cảm biến mưa
YL-99	Công tắc hành trình
VDC	Volt Direct Current (Điện áp một chiều)
A	Ampere (Đơn vị dòng điện)
N	Newton (Đơn vị lực)

CHƯƠNG 1

GIỚI THIỆU

1.1 GIỚI THIỆU

Xu hướng Internet of Things (IoT) và hệ thống nhúng đã thúc đẩy các ứng dụng tự động hóa, đặc biệt trong nhà thông minh. Theo Atzori et al. (2010) [1], IoT cho phép kết nối và quản lý dữ liệu theo thời gian thực với các thiết bị, tạo nền tảng cho các hệ thống thông minh như cửa tự động.

Các hệ thống cửa tự động truyền thống thường dùng cảm biến hồng ngoại, siêu âm và công tắc hành trình, tuy nhiên dễ ảnh hưởng nhiều môi trường và sai số đo lường (Borenstein và Koren, 1991) [2]. Để tăng độ chính xác, nhiều nghiên cứu đã tích hợp vi điều khiển, cảm biến đa dạng và các thuật toán thông minh như Fuzzy Logic (Kim et al., 2018 [3]; Zadeh, 1965 [4]).

Bên cạnh đó, giám sát dòng điện động cơ là giải pháp hiệu quả để giám sát trạng thái hoạt động và các bất thường như kẹt cơ khí hoặc quá tải (Vas, 1998) [5]. Các thuật toán xử lý tín hiệu như EMA và debounce cũng dùng để giảm nhiễu và tăng độ ổn định của hệ thống (Hunter, 1986 [6]; Ganssle, 2004 [7]). Ngoài ra, Firebase Realtime Database hỗ trợ quản lý từ xa trong các ứng dụng IoT (Google, 2020) [8].

Từ đó đề tài “Thiết kế và xây dựng bộ đóng mở cửa tự động” được thực hiện nhằm phát triển hệ thống cửa tự động sử dụng cảm biến dòng điện INA219, thuật toán EMA, kỹ thuật debounce và nền tảng Firebase. Đề tài chuyên sâu vào bốn nội dung chính: độ tin cậy xác định trạng thái cửa, đánh giá các thuật toán xử lý tín hiệu, phân tích linh kiện theo tiêu chí kỹ thuật và xây dựng hệ thống IoT có khả năng thực tế cao.

1.2 MỤC TIÊU ĐỀ TÀI

1.2.1 Mục tiêu tổng quát

Thiết kế và xây dựng bộ đóng mở cửa tự động dựa trên Internet of Things (IoT), có khả năng quản lý từ xa nhờ mạng Internet, đồng thời tích hợp các chức năng tự động đóng mở cửa, phát hiện vật cản, phát hiện trạng thái kẹt cửa và cảnh báo nhằm tăng tính an toàn, độ tin cậy và tiện lợi trong vận hành.

1.2.2 Mục tiêu cụ thể

Hướng tới các mục tiêu, đề tài chuyên sâu thực hiện những mục tiêu cụ thể:

- Thiết kế và xây dựng hệ thống phần cứng dung vi điều khiển ESP32 kết hợp những cảm biến và các cơ cấu chấp hành phù hợp.
- Xây dựng cơ chế điều khiển động cơ tuyến tính ML12-007 thông qua driver BTS7960 để thực hiện đóng và mở cửa tự động.

Triển khai tính năng phát hiện vật cản dùng cảm biến hồng ngoại LM393 nhằm tập trung an toàn trong quá trình cửa vận hành.

- Xây dựng thuật toán theo dõi dòng điện dùng cảm biến INA219 kết hợp bộ lọc EMA để phát hiện trạng thái kẹt cửa và ứng phó các trường hợp bất thường.
- Tích hợp cảm biến mưa MH-RD để thực hiện chức năng về tự động đóng và mở cửa theo điều kiện thời tiết được thiết lập.
- Xây dựng được hệ thống quản lý từ xa dựa vào Firebase Realtime Database, người dùng xem trạng thái và thao tác theo thời gian thực.
- Tích hợp buzzer cảnh báo nhằm thông báo các trạng thái lỗi hoặc sự cố vận hành.
- Tích hợp nguồn dự phòng sử dụng pin Lithium Polymer Tiger 3S 1500mAh 40C nhằm duy trì hệ thống khi xảy ra sự cố mất điện từ nguồn chính.
- Kiểm thử, đánh giá hiệu năng hoạt động hệ thống dựa vào tiêu chí về thời gian phản hồi, độ ổn định, độ chính xác và an toàn trong vận hành.

1.3 PHẠM VI GIỚI HẠN ĐỀ TÀI

1.3.1 Phạm vi nghiên cứu

Đề tài chuyên sâu thiết kế và xây dựng bộ đóng mở cửa tự động sử dụng ESP32 với các nội dung chính:

- Chức năng: Tự động đóng/mở cửa theo cảm biến mưa, nhận diện vật cản bằng cảm biến hồng ngoại, xác định kẹt cửa qua cảm biến dòng INA219, xác định trạng thái cửa bằng công tắc hành trình, hỗ trợ điều khiển thủ công và từ xa qua Firebase, đồng thời quản lý theo thời gian thực.
- Phần cứng: ESP32, INA219, cảm biến mưa MH-RD, cảm biến hồng ngoại LM393, BTS7960, động cơ tuyến tính ML12-007, công tắc hành trình YL-99 và các module nguồn liên quan.
- Phần mềm và thuật toán: Áp dụng bộ lọc EMA, kỹ thuật debounce, phát hiện bất thường theo ngưỡng dòng điện và nội suy vị trí cửa theo thời gian hành trình; không sử dụng AI, Machine Learning hay Computer Vision.
- Môi trường hoạt động: Thực nghiệm trên mô hình khi có kiểm soát với các tình huống mô phỏng mưa, vật cản và kẹt cơ khí.
- Kết nối IoT: Sử dụng Firebase Realtime Database để quản lý từ xa thông qua WiFi.

1.3.2 Giới hạn của đề tài

Đề tài được xây dựng trên mô hình thử nghiệm nên chưa đánh giá trên hệ thống cửa thực tế có tải trọng lớn. Thuật toán điều khiển chủ yếu dựa trên xử lý tín hiệu cơ bản và ngưỡng phát hiện, chưa áp dụng các kỹ thuật thông minh nâng cao. Việc xác định vị trí cửa dựa trên thời gian hành trình thay vì cảm biến vị trí chuyên dụng. Hệ thống cũng chưa được kiểm chứng trong môi trường khắc nghiệt và chưa nghiên cứu sâu các giải pháp bảo mật nâng cao. Hiệu quả giám sát từ xa phụ thuộc vào chất lượng kết nối Internet và dịch vụ Firebase.

1.4 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Để thực hiện đề tài “Thiết kế và xây dựng bộ đóng mở cửa tự động”, nhóm tác giả áp dụng các phương pháp nghiên cứu sau:

- Phương pháp tổng hợp và phân tích tài liệu: Tổng hợp và nghiên cứu các tài liệu, bài báo và tài liệu kỹ thuật liên quan IoT, hệ thống nhúng, điều khiển tự động và xử lý tín hiệu nhằm thiết lập cơ sở lý thuyết và chọn ra giải pháp phù hợp.
- Phương pháp thiết kế hệ thống: Thiết kế theo hướng Top-Down, bao gồm kiến trúc tổng thể, sơ đồ phần cứng, kết nối các thiết bị, thuật toán điều khiển và cơ chế truyền dữ liệu với Firebase.
- Phương pháp lập trình và tích hợp: Lập trình ESP32 bằng ngôn ngữ C/C++, triển khai các chức năng đọc cảm biến, xử lý tín hiệu bằng EMA, điều khiển động cơ, phát hiện vật cản, kết nối WiFi và Firebase.
- Phương pháp kiểm thử và thực nghiệm: Đề xuất mô hình thực tế và kiểm tra các chức năng như đóng/mở cửa tự động, phát hiện vật cản, phát hiện kẹt cửa, hoạt động của công tắc hành trình và điều khiển từ xa.
- Phương pháp đánh giá hệ thống: Đánh giá dựa trên các tiêu chí như độ chính xác, độ ổn định, khả năng phát hiện sự cố, hiệu quả xử lý tín hiệu và khả năng quản lý từ xa.
- Phương pháp tham khảo ý kiến chuyên gia: Trao đổi ý kiến giảng viên hướng dẫn và chuyên gia nhằm hoàn thiện thiết kế, chọn giải pháp kỹ thuật phù hợp và tính thực tiễn của đề tài.

1.5 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU

1.5.1 Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu của đề tài là bộ đóng mở cửa tự động ứng dụng IoT, bao gồm:

- Hệ thống phần cứng nhúng: ESP32, cảm biến mưa MH-RD, cảm biến vật cản LM393, cảm biến dòng INA219 và công tắc hành trình YL-99.

- Hệ thống điều khiển: Các thuật toán mở/đóng cửa, phát hiện vật cản, phát hiện kẹt cửa, lọc tín hiệu EMA, nội suy vị trí cửa và cơ chế tự học thời gian hành trình.
- Hệ thống IoT: Kết nối và giao tiếp giữa ESP32 và Firebase Realtime Database để quản lý từ xa.
- Hệ thống cơ điện: Động cơ tuyến tính ML12-007, driver BTS7960 và cơ cấu truyền động thực hiện các lệnh điều khiển.

1.5.2 Phạm vi nghiên cứu trên đối tượng

Đề tài tập trung tích hợp phần cứng, triển khai thuật toán điều khiển và kết nối IoT trên mô hình thực nghiệm. Các thuật toán sử dụng gồm EMA, debounce, phát hiện ngưỡng dòng điện và nội suy vị trí cửa; không áp dụng AI, Machine Learning hoặc Computer Vision. Hệ thống IoT được triển khai thông qua Firebase Realtime Database mà không đi sâu vào các kiến trúc cloud phức tạp. Việc đánh giá hệ thống dựa trên thời gian phản hồi, độ ổn định, độ chính xác cảm biến và độ tin cậy vận hành trong môi trường thử nghiệm.

1.6 BỐ CỤC QUYỀN BÁO CÁO

Báo cáo gồm 5 chương chính cùng phần Phụ lục và Tài liệu tham khảo, thể hiện quá trình nghiên cứu, thiết kế, xây dựng và đánh giá hệ bộ đóng mở cửa tự động ứng dụng IoT.

Chương 1. GIỚI THIỆU

- Thể hiện lý do chọn đề tài, mục tiêu, đối tượng, phạm vi nghiên cứu, phương pháp thực hiện và bố cục báo cáo.

Chương 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

- Mô tả các kiến thức nền tảng về IoT, ESP32, Firebase, các cảm biến và linh kiện sử dụng kèm các thuật toán xử lý tín hiệu.

Chương 3. THIẾT KẾ HỆ THỐNG

- Trình bày diễn biến xây dựng phần cứng, kết nối thiết bị, phát họa thuật toán điều khiển, lập trình ESP32 và tích hợp Firebase.

Chương 4. KẾT QUẢ

- Thể hiện kết quả thực thi mô hình, triển khai phần mềm, giao diện quản lý và đánh giá hệ thống thông qua các kịch bản thử nghiệm.

Chương 5. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

- Kết luận kết quả làm được, tổng quan đánh giá mức độ hoàn thành, nêu hạn chế và đề xuất phương hướng phát triển.

Ngoài ra, báo cáo còn có phần Phụ lục cung cấp mã nguồn, sơ đồ mạch và dữ liệu thử nghiệm, cùng phần Tài liệu tham khảo liệt kê các nguồn tài liệu sử dụng trong nghiên cứu.

.

CHƯƠNG 2

CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1 KHÁI NIỆM HỆ THỐNG NHÚNG VÀ ĐIỀU KHIỂN THỜI GIAN THỰC

Hệ thống nhúng (Embedded System) là hệ thống tính toán được thiết kế để thực hiện một hoặc một nhóm chức năng chi tiết trong một thiết bị điện tử. Hệ thống nhúng được cải thiện về phần cứng và phần mềm nhằm phục vụ các yêu cầu về hiệu năng, độ ổn định, chi phí và mức tiêu thụ năng lượng [13].

Trong các hệ thống điều khiển tự động, hệ thống nhúng thường hoạt động theo mô hình thời gian thực (Real-Time System), trong đó các tác vụ phải thực hiện được trong thời gian xác định để đảm bảo chính xác và an toàn của hệ thống.

Trong đề tài này, ESP32 đóng vai trò bộ điều khiển trung tâm, tiếp nhận thông tin các cảm biến và thực hiện điều khiển động cơ tuyến tính nhằm đóng hoặc mở cửa tự động.

2.2 TỔNG QUAN VỀ INTERNET OF THINGS (IOT)

Internet of Things (IoT) là mô hình giao tiếp các thiết bị vật lý với Internet nhằm cho phép thu thập, trao đổi và xử lý dữ liệu theo thời gian thực. Theo Atzori và cộng sự (2010) [1], IoT là nền tảng cho phép các đối tượng vật lý được nhận dạng, kết nối và tương tác thông qua hạ tầng mạng.

Kiến trúc IoT thường bao gồm ba lớp:

- Lớp cảm nhận (Perception Layer): Bao gồm thành phần cảm biến và thiết bị lấy dữ liệu.

- Lớp mạng (Network Layer): Thực hiện truyền dữ liệu giữa các thiết bị.
- Lớp ứng dụng (Application Layer): Cung cấp về những dịch vụ giám sát và điều khiển cho người dùng.

Trong đề tài này, dữ liệu từ các cảm biến được thu thập bởi ESP32 và truyền cho Firebase Realtime Database thông qua WiFi. Người dùng xem trực tiếp và gửi các lệnh điều khiển từ xa.

2.3 VI ĐIỀU KHIỂN ESP32

ESP32 là vi điều khiển tích hợp WiFi và Bluetooth do Espressif Systems phát triển [9]. Đây là nền tảng phổ biến nhất hiện nay trong IoT nhờ hiệu năng cao, chi phí thấp và kết nối mạng không dây.



Hình 2.1 Vi điều khiển ESP32

Các thông số kỹ thuật cơ bản của module được trình bày trong Bảng 2.1.

Bảng 2.1 Thông số kỹ thuật của ESP32

Thông số	Giá trị
Kết nối	WiFi, Bluetooth BLE
Nguồn cấp	5VDC (Type-C)
Điện áp hoạt động	3.3 V
Dòng tiêu thụ khi sử dụng Wifi	240 mA
Số chân	30 chân
Chế độ WiFi	AP, STA, AP + STA
Nút chức năng	BOOT, ENABLE

Trong hệ thống bộ đóng mở cửa tự động, ESP32 làm trung tâm điều khiển và thực hiện các nhiệm vụ:

- Đọc dữ liệu từ cảm biến.
- Xử lý tín hiệu và thực thi thuật toán.
- Điều khiển động cơ thông qua BTS7960.
- Kết nối WiFi và đồng bộ dữ liệu với Firebase.
- Thực hiện giám sát và điều khiển từ xa.

2.4 FIREBASE REALTIME DATABASE

Firebase Realtime Database là dịch vụ cơ sở dữ liệu theo thời gian thực do Google phát triển [8], cho phép các thiết bị và ứng dụng đồng bộ dữ liệu thông qua Internet theo thời gian thực. Lưu trữ dữ liệu dưới dạng cấu trúc JSON trên điện toán đám mây và sẽ cập nhật tự động tới các thiết bị đang kết nối.

Một số ưu điểm Firebase Realtime Database:

- Đồng bộ dữ liệu theo thời gian thực.
- Hỗ trợ đa nền tảng.
- Tích hợp với các hệ thống IoT.
- Mở rộng và quản lý dữ liệu hiệu quả.
- Hỗ trợ xác thực và phân quyền người dùng.

Trong đề tài này, Firebase Realtime Database được dùng để:

- Lưu trạng thái của hệ thống.
- Cập nhật dữ liệu cảm biến theo thời gian thực.
- Nhận lệnh từ người dùng.
- Hỗ trợ quản lý từ xa thông qua Internet.

2.5 CẢM BIẾN MƯA MH-RD

MH-RD là cảm biến dùng để phát hiện nước hoặc mưa trên bề mặt cảm biến [14]. Nguyên lý hoạt động dựa trên tính chất thay đổi điện trở các đường dẫn kim loại khi có nước xuất hiện.



Hình 2.2 Cảm biến mưa MH-RD

Các thông số kỹ thuật chính của cảm biến trình bày trong Bảng 2.2.

Bảng 2.2 Thông số kỹ thuật của cảm biến mưa MH-RD

Thông số	Giá trị
Điện áp hoạt động	3.3 – 5 VDC
Mức tiêu thụ điện năng	< 20mA
Đèn báo trạng thái	Có
Điều chỉnh độ nhạy	Biến trở tích hợp
Lỗ cố định	4 lỗ lắp đặt

Khi bề mặt cảm biến khô, điện trở giữa các điện cực có giá trị lớn. Khi xuất hiện nước, điện trở giảm xuống làm biến đổi tín hiệu đầu ra của module.

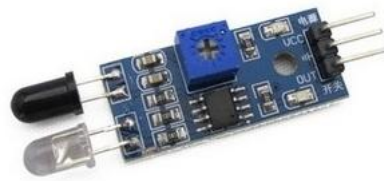
Cảm biến MH-RD thường bao gồm:

- Tám cảm biến phát hiện nước.
- Mạch xử lý tín hiệu sử dụng LM393.
- Ngõ ra Analog (AO).
- Ngõ ra Digital (DO).

Trong đề tài này, tín hiệu Digital dùng để xác định hai trạng thái mưa hoặc không mưa. Dữ liệu cảm biến được ESP32 đọc và dùng trong chế độ điều khiển tự động nhằm đóng cửa khi phát hiện mưa.

2.6 CẢM BIẾN VẬT CẢN LM393 IR OBSTACLE SENSOR

LM393 IR Obstacle Sensor là cảm biến nhận diện vật cản [15] sử dụng tia hồng ngoại kết hợp với bộ so sánh điện áp LM393. Module ứng dụng thông dụng ở trong các hệ thống tự động, robot và hệ thống điều khiển thông minh nhờ khả năng nhận diện vật thể nhanh, giá thành thấp và dễ tích hợp với các vi điều khiển.



Hình 2.3 Cảm biến vật cản LM393 IR Obstacle Sensor

Nguyên lý hoạt động của cảm biến dựa trên hiện tượng phản xạ tia hồng ngoại. Bộ phát hồng ngoại (IR LED) liên tục phát ra tia hồng ngoại. Khi vật thể xuất hiện trong vùng phát hiện, tia hồng ngoại phản xạ về bộ thu (Photodiode hoặc Phototransistor). Tín hiệu thu được sau đó đưa qua mạch so sánh LM393 để tạo tín hiệu số tại đầu ra.

Các thông số kỹ thuật chính của cảm biến được trình bày trong Bảng 2.3.

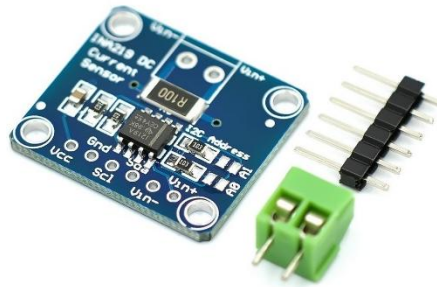
Bảng 2.3 Thông số kỹ thuật của Cảm biến vật cản LM393 IR Obstacle Sensor

Thông số	Giá trị
Bộ so sánh	LM393
Điện áp hoạt động	3.3V – 5V DC
Đường kính lỗ bắt vít	3 mm
Kích thước	32 × 14 mm

Trong đề tài này, bốn cảm biến LM393 IR Obstacle Sensor được lắp đặt các vị trí khác nhau nhằm mở rộng vùng giám sát và tăng độ an toàn cho bộ đóng mở cửa tự động. Khi phát hiện người hoặc vật thể trong vùng hoạt động, ESP32 sẽ thực hiện dừng hoặc thay đổi trạng thái của động cơ nhằm tránh va chạm và tăng an toàn cho người sử dụng.

2.7 CẢM BIẾN DÒNG ĐIỆN INA219

INA219 là cảm biến đo điện áp và dòng điện kỹ thuật số do Texas Instruments phát triển [10]. Module sử dụng giao tiếp I2C và có khả năng đo dòng điện thông qua điện trở Shunt tích hợp trên mạch.



Hình 2.4 Cảm biến dòng điện INA219

Nguyên lý hoạt động của INA219 dựa trên việc đo điện áp rơi trên điện trở Shunt

$$V_{\text{shunt}} = I \times R_{\text{shunt}} \quad (2.1)$$

Trong đó:

- V_{shunt} là điện áp trên điện trở Shunt.
- I là dòng điện chạy qua tải.
- R_{shunt} là giá trị điện trở Shunt.

Từ giá trị điện áp đo được, INA219 tính toán dòng điện tiêu thụ của tải và truyền dữ liệu đến vi điều khiển thông qua giao tiếp I2C.

Các thông số kỹ thuật chính của cảm biến được trình bày trong Bảng 2.4.

Bảng 2.4 Thông số kỹ thuật của Cảm biến dòng điện INA219

Thông số	Giá trị
Độ phân giải	12 bit
Dải điện áp bus	0 V đến +26 V
Dòng tiêu thụ tối đa	1 mA
Điện áp sử dụng	3 V – 5.5 V DC
Giao tiếp	I2C
Kích thước	25.5 × 22.3 mm

Trong đề tài, INA219 được dùng để:

- Giám sát dòng điện tiêu thụ của động cơ.
- Phát hiện trạng thái quá tải.
- Hỗ trợ phát hiện kẹt cửa.
- Xác nhận trạng thái kết thúc hành trình của động cơ.

2.8 DRIVER ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ BTS7960

BTS7960 là module điều khiển động cơ công suất lớn [11] sử dụng cầu H (H-Bridge), điều khiển chiều quay và tốc độ của động cơ DC bằng tín hiệu PWM.



Hình 2.5 Driver điều khiển động cơ BTS7960

Các thông số kỹ thuật chính của cảm biến được trình bày trong Bảng 2.5.

Bảng 2.5 Thông số kỹ thuật của Driver điều khiển động cơ BTS7960

Thông số	Giá trị
Điện áp hoạt động	6 – 27 VDC
Dòng điện	43 A
Tín hiệu logic điều khiển	3.3 – 5 V
Tần số điều khiển tối đa	25 kHz
Tự động shutdown điện áp thấp	Tự ngắt khi điện áp < 5.5 V, hoạt động lại khi điện áp > 5.5 V
Bảo vệ quá nhiệt	Tự ngắt khi trở nên quá nhiệt nhờ cảm biến nhiệt tích hợp

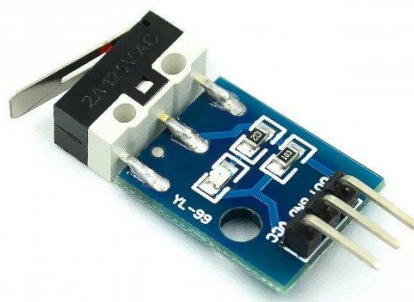
Kích thước	40 × 50 × 12 mm
------------	-----------------

Trong đề tài, BTS7960 tiếp nhận tín hiệu điều khiển từ ESP32 để:

- Điều khiển động cơ mở cửa.
- Điều khiển động cơ đóng cửa.
- Điều chỉnh tốc độ hoạt động nhờ PWM.

2.9 CÔNG TÁC HÀNH TRÌNH YL-99

Công tắc hành trình YL-99 sử dụng để xác định vị trí giới hạn của cơ cấu chuyển động cơ khí [16].



Hình 2.6 Công tắc hành trình YL-99

Nguyên lý hoạt động dựa trên tiếp điểm cơ khí. Khi cơ cấu chuyển động chạm đến vị trí giới hạn, tiếp điểm sẽ được thay đổi trạng thái và gửi tín hiệu về bộ điều khiển. Các thông số kỹ thuật chính của cảm biến được trình bày trong Bảng 2.6.

Bảng 2.6 Thông số kỹ thuật của Công tắc hành trình YL-99

Thông số	Giá trị
Điện áp hoạt động	3 – 12 VDC
Tín hiệu ngõ ra	Mức thấp khi có va chạm, mức cao khi không có va chạm

Trong bộ đóng mở cửa tự động, công tắc hành trình có vai trò:

- Xác định trạng thái đóng hoàn toàn của cửa.

- Ngăn động cơ tiếp tục hoạt động khi đã đạt vị trí giới hạn.
- Tăng độ an toàn và độ chính xác của hệ thống.

Tín hiệu từ YL-99 được ESP32 sử dụng để dừng động cơ và cập nhật trạng thái cửa.

2.10 ĐỘNG CƠ TUYẾN TÍNH ML12-007

ML12-007 là động cơ tuyến tính (Linear Actuator) [17] được sử dụng để tạo chuyển động tịnh tiến thay vì chuyển động quay như động cơ DC thông thường. Động cơ được tích hợp sẵn hộp giảm tốc và cơ cấu vít me, cho phép chuyển động quay của động cơ thành chuyển động thẳng với lực đẩy lớn và độ chính xác.



Hình 2.7 Động cơ tuyến tính ML12-007

Bảng 2.7 Thông số kỹ thuật của Động cơ tuyến tính ML12-007

Thông số	Giá trị
Model	ML12-007
Điện áp định mức	28 VDC
Dòng điện định mức	1.5 A
Hành trình	115 mm
Tốc độ dịch chuyển	40 mm/s
Lực đẩy cực đại	1000 N

Bên trong động cơ tuyến tính ML12-007 sử dụng động cơ DC kết hợp với hộp giảm tốc và cơ cấu vít me để chuyển đổi chuyển động quay thành chuyển động tịnh tiến. Nhờ đó, động cơ có khả năng tạo ra lực đẩy lớn và vận hành ổn định trong nhiều ứng dụng điều khiển cơ khí tự động.

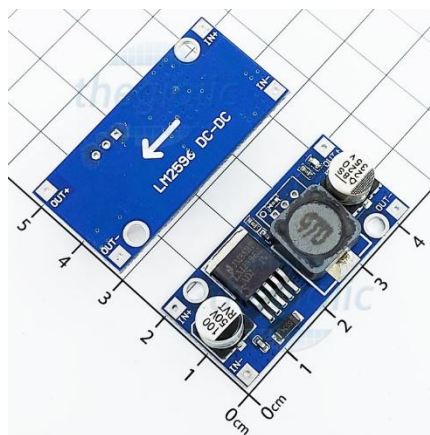
Ưu điểm của động cơ tuyến tính ML12-007:

- Lực đẩy lớn, đáp ứng tốt các tải trọng cơ khí.
- Chuyển động ổn định và êm.
- Dễ tích hợp trong các hệ thống cửa tự động.
- Độ chính xác cao trong điều khiển vị trí và hành trình.
- Kết cấu nhỏ gọn.

Trong đề tài, động cơ tuyến tính ML12-007 được sử dụng làm cơ cấu chấp hành chính, thao tác đóng và mở cửa theo các lệnh điều khiển từ ESP32. Chuyển động tịnh tiến của động cơ giúp cửa vận hành ổn định, tăng độ chính xác và độ an toàn trong hoạt động.

2.11 BỘ GIẢM ÁP LM2596S

LM2596S là module nguồn chuyển đổi dạng hạ áp [12], giảm điện áp đầu vào về mức điện áp phù hợp cho các thiết bị điện tử trong hệ thống. Trong đề tài, LM2596S chuyển đổi nguồn điện từ nguồn chính để cấp cho các khối điều khiển và cảm biến.



Hình 2.8 Bộ giảm áp LM2596S

Bảng 2.8 Thông số kỹ thuật của Bộ giảm áp LM2596S

Thông số	Giá Trị
Điện áp vào	5~40Vdc
Điện áp ra	5V
Dòng ra	3A
Tần số xung	150KHz
Nhiệt độ	-45 ~ 85°C

Kích thước	43 x 21 x 12mm
------------	----------------

LM2596S hoạt động theo nguyên lý đóng cắt xung tần số cao kết hợp với cuộn cảm và tụ lọc để tạo điện áp đầu ra ổn định. So với phương pháp giảm áp tuyến tính, LM2596S giảm tổn hao công suất và tối ưu hiện tượng tỏa nhiệt.

Ưu điểm của LM2596S:

- Hiệu suất chuyển đổi cao.
- Dòng tải lớn, đáp ứng tốt cho các thiết bị ngoại vi.
- Điện áp đầu ra điều chỉnh linh hoạt.
- Kích thước nhỏ gọn, dễ tích hợp.
- Hoạt động tốt trong thời gian dài.

Trong đề tài, LM2596S được dùng để hạ áp từ bộ pin LiPo 3S (11.1VDC, 12.6VDC khi sạc đầy) xuống 5VDC để cấp nguồn cho ESP32 và các cảm biến. Việc sử dụng LM2596S giúp hệ thống có sự hoạt động ổn định, giảm tổn hao năng lượng và nâng cao độ tin cậy của nguồn cấp.

2.12 MODULE BUZZER KY-006

KY-006 là module còi báo (Buzzer Module) [18] dùng để phát tín hiệu âm thanh cảnh báo trong các hệ thống nhúng và IoT. Module có cấu tạo đơn giản, dễ giao tiếp với vi điều khiển và được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng cảnh báo trạng thái, báo lỗi hoặc thông báo sự kiện.



Hình 2.9 Module Buzzer KY-006

Nguyên lý hoạt động của KY-006 dựa trên việc tạo dao động cơ học từ phần tử áp điện. Khi vi điều khiển cấp tín hiệu xung hoặc tín hiệu PWM đến

chân điều khiển, phần tử áp điện sẽ rung và tạo âm thanh với tần số tương ứng. Các thông số kỹ thuật chính của module được trình bày trong Bảng 2.9.

Bảng 2.9 Thông số kỹ thuật của Module Buzzer KY-006

Thông số	Giá trị
Điện áp hoạt động	1.5V – 15V DC
Tần số	1.5 ~ 2.5kHz
Kích thước	18.5 x 15mm

Trong đề tài này, buzzer KY-006 được sử dụng làm khối cảnh báo âm thanh nhằm thông báo cho người dùng khi xảy ra các trạng thái bất thường của hệ thống, bao gồm:

- Nhận thấy vật cản trong khi đóng hoặc mở cửa.
- Phát hiện trạng thái kẹt cửa thông qua cảm biến dòng điện INA219.
- Cảnh báo lỗi vận hành hoặc sự cố hệ thống.
- Thông báo các trạng thái quan trọng trong hoạt động của cửa tự động.

2.13 PIN LITHIUM POLYMER 3S 1500MAH 40C

Pin Lithium Polymer (LiPo) 3S 1500mAh 40C [19] được dùng như năng lượng dự phòng trong hệ thống nhằm đảm bảo hoạt động liên tục khi xảy ra sự cố mất điện từ nguồn chính. Nhờ năng lượng cao, nhẹ và cung cấp dòng điện lớn, pin LiPo được dùng phổ biến trong các hệ thống nhúng, robot và thiết bị IoT.



Hình 2.10 Pin LiPo 3S 1500mAh 40C

Các thông số kỹ thuật chính của pin được trình bày trong Bảng 2.10.

Bảng 2.10 Thông số kỹ thuật của LiPo 3S 1500mAh 40C

Thông số	Giá trị
Loại pin	Lithium Polymer (LiPo)
Số cell	3S
Điện áp	11.1 VDC
Dung lượng	1500 mAh
Dòng xả	40C
Kích thước	72 × 34 × 26 mm

Pin 3S chứa ba cell LiPo mắc nối tiếp, tạo ra điện áp 11.1V và điện áp cực đại 12.6V khi sạc đầy. Với dung lượng 1500mAh và dòng xả 40C, pin có khả năng cấp dòng điện lớn trong thời gian ngắn, thỏa mãn nhu cầu cấp nguồn cho các thiết bị điều khiển và truyền thông.

Trong đề tài này, pin LiPo 3S 1500mAh 40C được dùng như nguồn dự phòng. Khi nguồn điện chính bị mất hoặc xảy ra sự cố, hệ thống sẽ tự động chuyển sang sử dụng nguồn từ pin để duy trì hoạt động của vi điều khiển ESP32, các cảm biến và khối truyền thông IoT.

2.14 BỘ SẠC PIN IMAXRC B3 PRO

Bộ sạc IMAXRC B3 Pro được dùng nhằm sạc pin Lithium Polymer (LiPo) 3S an toàn và hiệu quả. Đây là loại bộ sạc chuyên dụng, phù hợp với các loại

pin LiPo nhiều cell, đảm bảo cân bằng điện áp giữa các cell trong quá trình sạc, từ đó tăng tuổi thọ và độ an toàn của pin.



Hình 2.11 Bộ sạc IMAXRC B3 Pro

Các thông số kỹ thuật chính của bộ sạc được trình bày trong Bảng 2.11.

Bảng 2.11 Thông số kỹ thuật của bộ sạc IMAXRC B3 Pro

Thông số	Giá trị
Chất liệu vỏ	ABS
Kích thước	90 × 55 × 35 mm
Điện áp đầu vào	100 – 240V AC
Tần số	50 / 60 Hz
Dòng điện đầu ra	3 × 800 mA
Hiển thị	3 LED (Đỏ: sạc, Xanh: đầy)
Phích cắm điện	Chuẩn EU (chân tròn)

Bộ sạc B3 Pro hỗ trợ sạc cân bằng cho pin LiPo 2S và 3S qua cổng balance port, giúp các cell có điện áp đồng đều và hạn chế chai pin, phồng pin hoặc mất cân bằng điện áp. Trạng thái sạc được hiển thị bằng đèn LED: đèn đỏ báo đang sạc, đèn xanh báo đã đầy.

Trong đề tài này, bộ sạc IMAXRC B3 Pro được dùng để sạc pin LiPo 3S 1500mAh 40C, đảm bảo nguồn dự phòng luôn sẵn sàng hoạt động. Việc sử dụng bộ sạc chuyên dụng giúp tăng tuổi thọ pin, nâng cao độ an toàn và góp phần đảm bảo hệ thống vận hành liên tục.

CHƯƠNG 3

THIẾT KẾ HỆ THỐNG

3.1 YÊU CẦU CỦA HỆ THỐNG

Dựa trên mục tiêu đề tài, bộ đóng mở cửa tự động cần đáp ứng đầy đủ các yêu cầu sau:

- Nhận diện vật cản: Dùng cảm biến LM393 để nhận diện người hoặc vật thể; khi có vật cản trong lúc đóng cửa, hệ thống phải dừng hoặc đảo chiều động cơ để đảm bảo an toàn.
- Điều khiển đóng và mở cửa: Điều khiển động cơ tuyến tính ML12-007 thông qua BTS7960, góp phần ổn định và phản hồi nhanh.
- Xác định trạng thái hành trình: Dùng công tắc hành trình YL-99 để nhận biết cửa mở hoặc đóng hoàn toàn và dừng động cơ đúng vị trí.
- Phát hiện kẹt cửa: Giám sát dòng điện bằng INA219; khi dòng điện vượt ngưỡng cho phép, hệ thống phải nhận biết tình trạng quá tải hoặc kẹt cửa và thực hiện biện pháp bảo vệ.
- Tự động đóng cửa khi mưa: Sử dụng cảm biến mưa MH-RD để phát hiện mưa và tự động đóng cửa, đồng thời áp dụng cơ chế chống nhiễu tín hiệu.
- Điều khiển và giám sát từ xa: ESP32 kết nối WiFi và Firebase Realtime Database, cho phép điều khiển và theo dõi trạng thái hệ thống qua Internet.
- Cập nhật dữ liệu thời gian thực: Đồng bộ liên tục trạng thái cửa, dữ liệu cảm biến và các cảnh báo lên Firebase.
- Đảm bảo an toàn: Kết hợp dữ liệu từ cảm biến vật cản, cảm biến dòng điện và công tắc hành trình để xây dựng nhiều lớp bảo vệ.
- Giao diện người dùng: Giao diện web hoặc di động.

Nhìn chung, hệ thống thỏa mãn yêu cầu tự động hóa, an toàn, quản lý từ xa và khả năng mở rộng thông qua nền tảng IoT.

3.2 MÔ HÌNH HỆ THỐNG

Dựa trên các yêu cầu đã xác định ở Mục 3.1, bộ đóng mở cửa tự động được thiết kế theo mô hình phân khối chức năng. Mỗi khối đảm nhận một nhiệm vụ riêng nhưng luôn liên hệ chặt chẽ để đảm bảo hệ thống hoạt động ở mức ổn định, chính xác và an toàn.

Về tổng thể, hệ thống bao gồm các khối chức năng chính sau:

- Khối xử lý trung tâm.
- Khối cảm biến.
- Khối điều khiển động cơ.
- Khối cơ cấu chấp hành.
- Khối truyền thông IoT.
- Khối nguồn.
- Khối nguồn dự phòng sử dụng pin Lithium Polymer Tiger 3S 1500mAh 40C.

Nguyên lý hoạt động được thực hiện theo trình tự: các cảm biến thu thập dữ liệu từ môi trường và trạng thái hoạt động của cửa, sau đó gửi tín hiệu về ESP32 để xử lý. Thông qua kết quả, ESP32 điều khiển driver BTS7960 thực hiện thao tác đóng hoặc mở cửa. Đồng thời, dữ liệu trạng thái hệ thống được đồng bộ lên Firebase Realtime Database để phục vụ quản lý từ xa.

3.2.1 Khối cảm biến

Khối cảm biến thu thập dữ liệu từ môi trường và giám sát trạng thái các hoạt động của hệ thống. Trong đề tài, khối cảm biến bao gồm:

- Cảm biến mưa MH-RD.
- Cảm biến LM393 IR Obstacle Sensor.
- Cảm biến dòng điện INA219.
- Công tắc hành trình YL-99.

Bảng 3.1 Chức năng các cảm biến sử dụng trong hệ thống

Thiết bị	Chức năng
----------	-----------

MH-RD	Phát hiện mưa phục vụ chế độ tự động
LM393 IR Obstacle Sensor	Phát hiện người hoặc vật cản
INA219	Đo dòng điện động cơ và phát hiện kẹt cửa
YL-99	Xác định vị trí giới hạn hành trình cửa

Việc kết hợp nhiều cảm biến giúp nâng cao độ an toàn, độ tin cậy và khả năng tự động hóa của hệ thống.

3.2.2 Khối xử lý trung tâm

Khối xử lý trung tâm dùng vi điều khiển ESP32. Đây là thành phần rất quan trọng của hệ thống, có trách nhiệm:

- Thu thập tín hiệu từ nhiều cảm biến.
- Thực hiện các thuật toán xử lý tín hiệu.
- Điều khiển việc đóng/mở cửa.
- Theo dõi trạng thái hoạt động hệ thống.
- Kết nối WiFi và trao đổi dữ liệu với Firebase Realtime Database.

ESP32 được lựa chọn nhờ xử lý mạnh, tích hợp WiFi/Bluetooth và hỗ trợ nhiều giao thức giao tiếp ngoại vi như GPIO, PWM, UART, SPI và I2C.

3.2.3 Khối điều khiển động cơ

Khối điều khiển động cơ sử dụng driver BTS7960 để điều khiển động cơ tuyến tính ML12-007.

Bảng 3.2 So sánh các phương án điều khiển động cơ

Phương án	Ưu điểm	Nhược điểm
Relay	Đơn giản, chi phí thấp	Không điều khiển được tốc độ
L298N	Điều khiển được chiều quay và PWM	Khả năng chịu dòng thấp
BTS7960	Chịu dòng lớn, hỗ trợ PWM, độ ổn định cao	Chi phí cao hơn

Từ bảng so sánh có thể thấy BTS7960 phù hợp với yêu cầu điều khiển động cơ tuyến tính có dòng tải lớn và yêu cầu độ ổn định cao.

3.2.4 Khối cơ cấu chấp hành

Khối cơ cấu chấp hành sử dụng động cơ tuyến tính ML12-007 để thực hiện quá trình đóng và mở cửa.

Động cơ tuyến tính có khả năng tạo chuyển động tịnh tiến trực tiếp, giúp đơn giản hóa cơ cấu truyền động và nâng cao độ ổn định của hệ thống. Khi nhận tín hiệu điều khiển từ BTS7960, động cơ sẽ thực hiện chuyển động kéo hoặc đẩy để thay đổi trạng thái của cửa.

3.2.5 Khối truyền thông IoT và khối nguồn

Khối truyền thông IoT kết nối WiFi tích hợp trên ESP32 để trao đổi dữ liệu với Firebase Realtime Database. Thông qua nền tảng này, người dùng xem trạng thái cửa và thực hiện ra lệnh từ xa thông qua Internet.

Khối nguồn có nhiệm vụ về việc cung cấp năng lượng cho toàn bộ hệ thống. Nguồn cấp cho ESP32 và các cảm biến được ổn định ở mức điện áp phù hợp, trong khi nguồn công suất riêng được sử dụng cho động cơ tuyến tính nhằm hạn chế hiện tượng sụt áp và nhiễu điện khi động cơ hoạt động.

Hệ thống được trang bị pin Lithium Polymer Tiger 3S 1500mAh 40C làm nguồn dự phòng. Xảy ra mất điện, mạch nguồn sẽ sử dụng năng lượng từ pin để duy trì hoạt động của ESP32, các cảm biến và khối truyền thông IoT. Giải pháp này giúp hệ thống vẫn có thể giám sát, lưu trữ dữ liệu và điều khiển cơ bản trong thời gian mất điện, tăng độ tin cậy và tính sẵn sàng của hệ thống.

3.2.6 Đánh giá mô hình hệ thống

Mô hình hệ thống được thiết kế và xây dựng theo hướng kết hợp giữa công nghệ IoT và hệ thống điều khiển nhúng thời gian thực. Việc sử dụng ESP32, Firebase Realtime Database, cảm biến dòng INA219, cảm biến mưa MH-RD, cảm biến LM393 IR Obstacle Sensor, công tắc hành trình YL-99 và driver BTS7960 giúp hệ thống đáp ứng tốt các yêu cầu về tự động hóa, an toàn và khả năng giám sát từ xa.

Cấu trúc phân khối rõ ràng giúp hệ thống dễ bảo trì và nâng cấp trong tương lai, thích hợp với mục tiêu nghiên cứu của đề tài.

3.3 THIẾT KẾ PHẦN CỨNG

3.3.1 Chức năng của phần cứng

Bộ đóng mở cửa tự động đảm nhiệm chức năng đóng mở cửa tự động, theo dõi trạng thái hoạt động và tác động từ xa thông qua nền tảng IoT. Để đáp ứng các yêu cầu này, phần cứng của hệ thống được xây dựng gồm các khối chức năng chính bao gồm khối điều khiển trung tâm, khối điều khiển công suất, khối cảm biến, khối cảnh báo và khối nguồn.

Khối điều khiển trung tâm dùng vi điều khiển ESP32 DevKit V1 để thu thập tín hiệu từ các cảm biến, thao tác các thuật toán xử lý và điều khiển, đồng thời truyền nhận dữ liệu với Firebase Realtime Database thông qua kết nối WiFi. ESP32 quản lý toàn bộ hoạt động của hệ thống.

Khối điều khiển công suất sử dụng module BTS7960 để điều khiển động cơ tuyến tính ML12-007. Driver BTS7960 nhận tín hiệu PWM từ ESP32 để điều khiển tốc độ và chiều chuyển động của động cơ, phục vụ quá trình đóng và mở cửa.

Khối cảm biến bao gồm cảm biến mưa MH-RD, bốn cảm biến LM393 IR Obstacle Sensor, cảm biến dòng điện INA219 và công tắc hành trình YL-99. Cảm biến mưa có nhiệm vụ theo dõi điều kiện thời tiết để hỗ trợ chế độ đóng cửa tự động khi trời mưa. Những cảm biến LM393 được dùng để phát hiện về vật cản trong vùng hoạt động. Cảm biến INA219 được dùng để giám sát dòng điện tiêu thụ của động cơ và hỗ trợ phát hiện trạng thái kẹt cửa hoặc quá tải. Công tắc hành trình YL-99 giúp xác định vị trí giới hạn của cửa và bảo vệ cơ cấu truyền động.

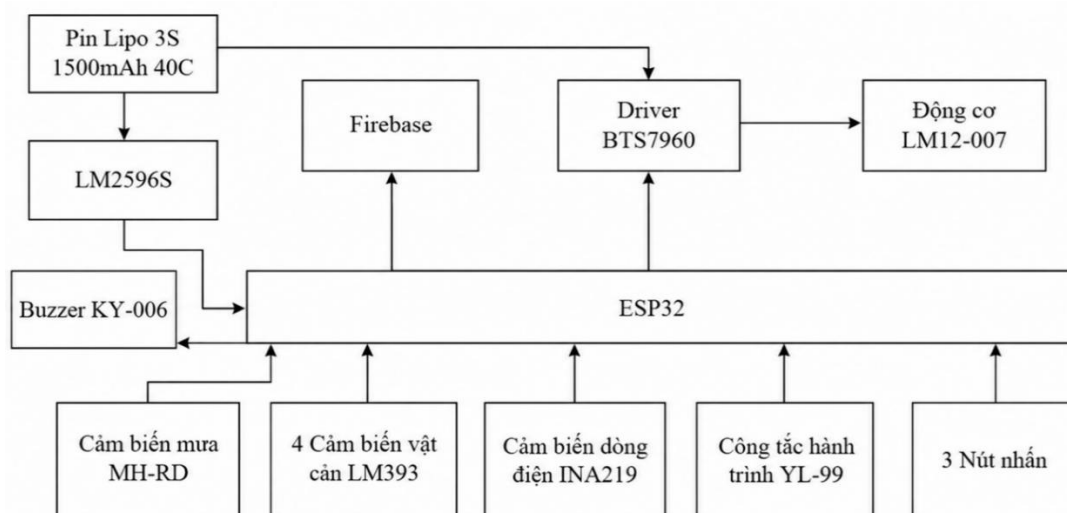
Khối cảnh báo dùng buzzer để tạo âm thanh khi xảy ra các bất thường như phát hiện vật cản, phát hiện kẹt cửa hoặc các lỗi vận hành khác.

Khối nguồn dùng nguồn một chiều 12VDC để cấp điện cho động cơ tuyến tính và driver BTS7960. Điện áp này được hạ xuống 5VDC thông qua module LM2596S để cấp cho ESP32, cũng như cảm biến và các thiết bị ngoại vi khác. Việc tách riêng nguồn công suất và nguồn điều khiển giúp hệ thống hoạt động ổn định và hạn chế ảnh hưởng của nhiễu điện từ động cơ.

Thông qua sự phối hợp giữa các khối chức năng trên, hệ thống có thể đóng mở cửa tự động, phát hiện vật cản, phát hiện kẹt cửa, tự động đóng cửa khi trời mưa, giám sát trạng thái hoạt động theo thời gian thực và điều khiển từ xa thông qua mạng Internet.

3.3.2 Sơ đồ khối phần cứng

Hệ thống được chia thành các khối chức năng như Hình 3.1.



Hình 3.1 Sơ đồ khối phần cứng của bộ đóng mở cửa tự động

Nguồn 12VDC cấp cho toàn bộ hệ thống. Một nhánh nguồn được cấp trực tiếp cho module BTS7960 và động cơ tuyến tính. Nhánh còn lại được đưa qua bộ chuyển đổi LM2596S để tạo nguồn 5VDC cấp cho ESP32, cảm biến và các khối điều khiển.

ESP32 là bộ điều khiển trung tâm, ESP32 nhận tín hiệu từ cảm biến mưa MH-RD, các cảm biến LM393 IR Obstacle Sensor, cảm biến dòng điện INA219 và công tắc hành trình YL-99. Sau khi xử lý dữ liệu, ESP32 phát tín hiệu PWM điều khiển BTS7960 để thực hiện đóng hoặc mở cửa.

Dữ liệu để vận hành của hệ thống được đồng bộ lên Firebase thông qua kết nối WiFi, hỗ trợ người dùng có thể được quản lý từ xa. Ngoài ra, buzzer được dùng để kêu lên khi phát hiện vật cản hoặc các trạng thái bất thường.

3.3.3 Thiết kế từng khối

3.3.3.1 Thiết kế khối điều khiển trung tâm

ESP32 DevKit V1 được lựa chọn làm bộ điều khiển trung tâm. Theo tài liệu của Espressif Systems, ESP32 sử dụng bộ vi xử lý Xtensa LX6 lõi kép hoạt động ở tần số tối đa 240 MHz, tích hợp SRAM 520 KB cùng khả năng kết nối WiFi và Bluetooth.

Bảng 3.3 Trình bày kết quả so sánh giữa ESP32 và Arduino Uno

Thông số	Arduino Uno	ESP32
CPU	16 MHz	240 MHz
SRAM	2 KB	520 KB
Flash	32 KB	4 MB
WiFi	Không	Có
Bluetooth	Không	Có
PWM	6 kênh	16 kênh

Ngoài các ưu điểm về hiệu suất xử lý và khả năng giao tiếp mạng không dây, ESP32 còn hỗ trợ giao tiếp I2C, kết nối trực tiếp với cảm biến INA219 mà không cần phần cứng trung gian. Đồng thời số lượng chân GPIO lớn giúp ESP32 thỏa mãn yêu cầu liên kết nhiều cảm biến và thiết bị ngoại vi trong bộ đóng mở cửa tự động, nên nhóm đã chọn ESP32 làm bộ điều khiển trung tâm.

Theo ESP32 Series Datasheet v5.2 của Espressif Systems, trong chế độ truyền WiFi 802.11b, dòng tiêu thụ điển hình của ESP32 đạt khoảng 240 mA tại điện áp hoạt động 3.3 V. Công suất tiêu thụ cực đại của module được tính như sau:

$$P_{ESP32} = U \times I = 3.3 \times 0.24 = 0.792W \approx 0.8W \quad (3.1)$$

Trong hệ thống, ESP32 đảm nhiệm các chức năng:

- Đọc dữ liệu cảm biến mưa MH-RD.
- Đọc tín hiệu từ các cảm biến LM393 IR Obstacle Sensor.
- Đọc dữ liệu dòng điện từ INA219.
- Đọc trạng thái công tắc hành trình YL-99.

- Điều khiển driver BTS7960.
- Điều khiển buzzer cảnh báo.
- Kết nối Firebase Realtime Database thông qua WiFi.
- Lưu và khôi phục trạng thái hệ thống bằng bộ nhớ Flash.

Bảng 3.4 Bảng kết nối chân các linh kiện với ESP32

Thiết bị	Chân ESP32
INA219 SDA	GPIO21
INA219 SCL	GPIO22
MH-RD	GPIO34
LM393 số 1	GPIO18
LM393 số 2	GPIO19
LM393 số 3	GPIO27
LM393 số 4	GPIO23
YL-99	GPIO14
BTS7960 RPWM	GPIO25
BTS7960 LPWM	GPIO26
Buzzer	GPIO32
Nút đóng	GPIO33
Nút mở	GPIO12
Nút dừng	GPIO13

3.3.3.2 Khối động cơ tuyến tính ML12-007

Động cơ tuyến tính ML12-007 được sử dụng làm cơ cấu chấp hành chính cho bộ đóng mở cửa tự động. Theo thông số ghi trên nhãn sản phẩm, động cơ hoạt động ở điện áp định mức 28 VDC, dòng điện định mức 1,5 A, hành trình 115 mm, tốc độ dịch chuyển 40 mm/s và lực đẩy cực đại đạt 1000 N.

Dòng điện định mức của động cơ được xác định theo công thức:

$$I_{rated} = 1.5A \quad (3.2)$$

Theo đặc tính của động cơ DC, dòng khởi động thường lớn hơn từ 3 đến 5 lần dòng định mức. Trong trường hợp xấu nhất:

$$I_{start} = 5 \times I_{rated} = 5 \times 1.5 = 7.5A \quad (3.3)$$

Do đó, mạch điều khiển động cơ cần có khả năng chịu được dòng điện tối thiểu 7,5 A trong thời gian ngắn khi động cơ khởi động hoặc chịu tải lớn.

Lực đẩy cực đại của động cơ đạt 1000 N, tương đương tải trọng:

$$m = \frac{F}{g} = \frac{1000}{9.81} \approx 102kg \quad (3.4)$$

Kết quả đã được tính toán cho thấy động cơ tuyến tính ML12-007 có khả năng tạo lực đẩy tương đương tải trọng khoảng 102 kg trong điều kiện lý tưởng. Với tốc độ dịch chuyển 40 mm/s và hành trình 115 mm, động cơ đáp ứng tốt yêu cầu đóng mở cửa của mô hình nghiên cứu. Bên cạnh đó, dòng khởi động có thể đạt khoảng 7,5 A, do đó việc sử dụng driver BTS7960 là phù hợp nhằm đảm bảo khả năng chịu tải và độ ổn định của hệ thống điều khiển.

Theo thông số kỹ thuật của nhà sản xuất, động cơ hoạt động ở điện áp định mức 28VDC và dòng điện định mức 1.5A. Công suất tiêu thụ định mức của động cơ được xác định như sau:

$$P_{ML12-007} = U \times I = 28 \times 1.5 = 42W \quad (3.5)$$

Trong mô hình thực nghiệm, động cơ được cấp nguồn từ bộ pin LiPo 3S điện áp 11.1V thông qua driver BTS7960. Do điện áp cấp thấp hơn điện áp định mức của động cơ nên tốc độ dịch chuyển và lực đẩy thực tế có thể thấp hơn các thông số danh định do nhà sản xuất công bố.

3.3.3.3 Khối điều khiển công suất BTS7960

Đề tài dùng module BTS7960 dựa trên IC BTS7960B của Infineon Technologies. Theo tài liệu của nhà sản xuất, BTS7960 có khả năng chịu dòng liên tục lên đến 43 A, điện áp hoạt động từ 5.5 V đến 27 V và được tích hợp các cơ chế bảo vệ quá dòng, quá nhiệt và ngắn mạch.

ESP32 điều khiển BTS7960 thông qua các tín hiệu PWM nhằm thay đổi chiều chuyển động của động cơ tuyến tính:

- RPWM điều khiển chiều mở cửa.
- LPWM điều khiển chiều đóng cửa.
- R_EN và L_EN được sử dụng để kích hoạt mạch công suất.

Bằng cách thay đổi độ rộng xung PWM (Pulse Width Modulation), ESP32 có thể điều chỉnh tốc độ hoạt động của động cơ, giúp quá trình đóng mở cửa ổn định và hạn chế các tác động cơ học đột ngột.

Để đánh giá tính phù hợp của BTS7960, tiến hành so sánh với một số driver điều khiển động cơ DC phổ biến khác như trình bày trong Bảng 3.5.

Bảng 3.5 So sánh khả năng chịu dòng của các driver điều khiển động cơ

Driver	Dòng tối đa
L293D	0.6A
L298N	2A
BTS7960	43A

Theo kết quả tính toán ở Mục 3.3.3.2, động cơ tuyến tính ML12-007 có dòng điện định mức khoảng 1.5A và dòng khởi động có thể đạt gần 7.5A. Do đó, các driver như L293D và L298N không đủ để có thể đáp ứng được yêu cầu về khả năng chịu tải cũng như độ ổn định về quá trình vận hành.

Với khả năng chịu dòng lớn, hỗ trợ điều khiển PWM và tích hợp nhiều cơ chế bảo vệ phần cứng, BTS7960 là giải pháp phù hợp cho bộ đóng mở cửa tự động. Việc sử dụng BTS7960 giúp đảm bảo động cơ hoạt động ổn định trong các chế độ khởi động, đảo chiều, dừng khẩn cấp và các tình huống quá tải ngắn hạn.

3.3.3.4 Thiết kế khối giám sát dòng điện INA219

Để giám sát dòng điện tiêu thụ của động cơ tuyến tính, đề tài sử dụng cảm biến dòng điện INA219 của Texas Instruments. Đây là cảm biến đo dòng điện và điện áp kỹ thuật số có độ chính xác cao, giao tiếp thông qua chuẩn I2C với vi điều khiển.

Hiện nay có nhiều phương pháp phát hiện trạng thái kẹt cửa.

Bảng 3.6 So sánh các phương pháp phát hiện kẹt cửa

Phương pháp	Ưu điểm	Nhược điểm
Công tắc hành trình	Đơn giản, giá thành thấp	Chỉ phát hiện được vị trí cuối hành trình

Cảm biến lực	Độ chính xác cao	Chi phí lớn, lắp đặt phức tạp
Encoder giám sát tốc độ	Theo dõi chuyển động chính xác	Yêu cầu cơ cấu lắp đặt bổ sung
Giám sát dòng điện động cơ	Chi phí thấp, không cần cảm biến cơ khí bổ sung	Cần xử lý nhiễu tín hiệu

Từ kết quả trên cho thấy phương pháp giám sát dòng điện phù hợp nhất với phạm vi đề tài do tận dụng được cảm biến INA219 đã tích hợp trong hệ thống, đồng thời không làm tăng chi phí phần cứng.

Để đánh giá tính phù hợp của cảm biến, tiến hành so sánh INA219 với ACS712 như trình bày trong Bảng 3.7.

Bảng 3.7 So sánh ACS712 và INA219

Thông số	ACS712	INA219
Kiểu tín hiệu	Analog	I2C
Sai số	$\pm 1.5\%$	$\pm 0.5\%$
Đo điện áp	Không	Có
Đo công suất	Không	Có
Khả năng chống nhiễu	Trung bình	Cao

Từ kết quả so sánh có thể thấy INA219 phù hợp hơn với các hệ thống IoT yêu cầu độ chính xác và độ ổn định cao.

Vì đang nối INA219 với ESP32 qua I2C và cấp nguồn 3.3V nên:

$$P_{INA219} = U \times I = 3.3 \times 0.001 = 0.0033W \approx 0.003W \quad (3.6)$$

Trong bộ đóng mở cửa tự động, INA219 được sử dụng để:

- Đo dòng điện tiêu thụ của động cơ tuyến tính.
- Giám sát công suất hoạt động của hệ thống.
- Phát hiện tình trạng quá tải động cơ.
- Hỗ trợ phát hiện trạng thái kẹt cửa thông qua sự gia tăng bất thường của dòng điện.

Dữ liệu dòng điện thu được từ INA219 được ESP32 xử lý bằng thuật toán làm mượt tín hiệu trước khi ra quyết định điều khiển. Khi dòng điện vượt quá ngưỡng cho phép trong một thời gian xác định, hệ thống sẽ thực hiện các biện pháp bảo vệ như dừng hoặc đảo chiều động cơ nhằm hạn chế hư hỏng cơ khí và đảm bảo an toàn cho người sử dụng.

3.3.3.5 Thiết kế khối cảm biến phát hiện vật cản

Trong các bộ đóng mở cửa tự động, chức năng phát hiện vật cản là tính năng cần thiết nhằm đảm bảo an toàn cao cho người sử dụng và tối ưu hạn chế các sự cố va đập trong quá trình đóng mở cửa. Nếu cửa tiếp tục đóng khi có vật thể xuất hiện trong vùng hoạt động, hệ thống có thể gây hư hỏng cơ khí hoặc tạo ra nguy cơ mất an toàn.

Đề tài sử dụng bốn cảm biến LM393 IR Obstacle Sensor được phân bố tại các vị trí khác nhau trên cửa nhằm mở rộng vùng giám sát và giảm thiểu mù phát hiện.

Hiện nay có nhiều giải pháp được dùng để phát hiện người hoặc vật thể trong hệ thống cửa tự động.

Bảng 3.8 So sánh các phương pháp phát hiện vật cản

Phương pháp	Ưu điểm	Nhược điểm
Công tắc tiếp xúc	Giá thành thấp	Chỉ phát hiện sau khi va chạm
Cảm biến siêu âm HC-SR04	Đo khoảng cách tương đối chính xác	Bị ảnh hưởng bởi môi trường
Camera AI	Nhận diện thông minh	Chi phí cao, xử lý phức tạp
LM393 IR Obstacle Sensor	Phản hồi nhanh, giá rẻ, dễ tích hợp	Khoảng cách phát hiện ngắn

Qua kết quả trên cho thấy LM393 IR Obstacle Sensor phù hợp do có tốc độ phản hồi nhanh, dễ kết nối với ESP32 và không yêu cầu xử lý tín hiệu phức tạp.

Trong các hệ thống cửa tự động thực tế, việc sử dụng một cảm biến duy nhất thường tạo ra vùng mù, đặc biệt đối với các vật thể nhỏ hoặc xuất hiện lệch khỏi trục phát hiện.

Để khắc phục, đề tài sử dụng đồng thời bốn cảm biến LM393.

Bảng 3.9 So sánh cách bố trí số lượng cảm biến vật cản

Tiêu chí	1 cảm biến	4 cảm biến
Vùng giám sát	Hẹp	Rộng
Điểm mù	Nhiều	Ít
Độ tin cậy	Trung bình	Cao
Khả năng phát hiện vật nhỏ	Thấp	Cao

Việc bố trí nhiều cảm biến giúp hệ thống phát hiện vật cản ở nhiều vị trí khác nhau, từ đó tăng an toàn trong vận hành.

Nguyên lý hoạt động của cảm biến dựa trên hiện tượng phản xạ tia hồng ngoại. Bộ phát hồng ngoại liên tục phát tín hiệu IR ra môi trường. Khi có vật xuất hiện trong vùng phát hiện, tia hồng ngoại phản xạ trở lại bộ thu và làm thay đổi trạng thái tín hiệu tại đầu ra của cảm biến.

Bốn cảm biến được cắm trực tiếp với các chân GPIO của ESP32. Khi nhận ra vật cản, cảm biến sẽ gửi dữ liệu mức logic về bộ điều khiển. ESP32 ngay lập tức ra các biện pháp bảo vệ như dừng động cơ hoặc thay đổi trạng thái hoạt động của cửa, đồng thời kích hoạt buzzer để phát cảnh báo cho người dùng.

Do hệ thống sử dụng bốn cảm biến nên tổng dòng điện tiêu thụ cực đại được xác định như sau:

$$I_{\text{sensor}} = 4 \times 25mA = 100mA = 0.1A \quad (3.7)$$

Công suất tiêu thụ cực đại của toàn bộ khối cảm biến được xác định:

$$P = U \times I = 5 \times 0.1 = 0.5W \quad (3.8)$$

Kết quả trên đã cho thấy công suất tiêu thụ của khối cảm biến rất nhỏ so với tổng công suất của hệ thống và không tác động đáng kể đến thiết kế nguồn.

Ngoài chức năng phát hiện vật cản, dữ liệu từ các cảm biến LM393 còn được kết hợp với dữ liệu dòng điện từ cảm biến INA219 để tạo thành cơ chế bảo vệ nhiều lớp. Trong trường hợp cảm biến vật cản không phát hiện được

chương ngại vật nhưng động cơ xuất hiện hiện tượng quá tải bất thường, hệ thống vẫn có khả năng nhận biết thông qua sự gia tăng dòng điện tiêu thụ và triển khai các biện pháp bảo vệ phù hợp.

3.3.3.6 Thiết kế khối cảm biến mưa

Để tăng tính tự động hóa của hệ thống, đề tài sử dụng cảm biến mưa MH-RD Raindrops Module nhằm phát hiện điều kiện thời tiết bên ngoài và tự động đóng cửa khi xuất hiện mưa.

Công suất tiêu thụ cực đại của cảm biến được xác định như sau:

$$P = U \times I = 5 \times 0.02 = 0.1W \quad (3.9)$$

Kết quả trên cho biết cảm biến có mức tiêu thụ rất thấp và không tác động đáng kể đến tổng công suất của hệ thống.

Tín hiệu từ cảm biến mưa được dùng trong chế độ Auto Mode, hỗ trợ hệ thống tự động phản ứng với sự đổi thay của điều kiện thời.

3.3.3.7 Khối công tắc hành trình

Công tắc hành trình nhằm xác định vị trí giới hạn đóng và mở của cửa.

Để tăng độ tin cậy, đề tài không chỉ sử dụng công tắc hành trình mà còn kết hợp với dữ liệu dòng điện từ INA219. Cửa chỉ được xác nhận đóng hoàn toàn khi thỏa mãn hai điều kiện:

- Công tắc hành trình được kích hoạt.
- Dữ liệu dòng điện từ INA219 được dùng để hỗ trợ phát hiện bất thường trong khi di chuyển của cửa.

Cơ chế xác nhận kép này giúp hạn chế sai lệch do hồng tiếp điểm hoặc sai số cơ khí.

3.3.3.8 Thiết kế khối cảnh báo

Khối cảnh báo sử dụng buzzer chủ động nhằm cung cấp tín hiệu âm thanh khi hệ thống phát hiện các trạng thái bất thường.

Công suất tiêu thụ cực đại của buzzer:

$$P = U \times I = 5 \times 0.02 = 0.1W \quad (3.10)$$

Theo tiêu chuẩn IEC 60204-1 về an toàn thiết bị điện công nghiệp, tín hiệu cảnh báo bằng âm thanh là phương pháp đơn giản nhưng hiệu quả để thông báo về tình trạng nguy hiểm cho người vận hành.

Buzzer được kích hoạt trong các trường hợp:

- Phát hiện vật cản.
- Quá tải động cơ.
- Lỗi cảm biến.
- Mất kết nối hệ thống.
- Cửa dừng bất thường.

Do dòng tiêu thụ nhỏ hơn 40 mA nên buzzer có thể được điều khiển trực tiếp từ ESP32 mà không cần mạch khuếch đại công suất riêng.

3.3.3.9 Khối nguồn

Khối nguồn được thiết kế sau khi xong hết việc lựa chọn các khối chức năng của hệ thống nhằm đảm bảo thỏa mãn đầy đủ yêu cầu về điện áp và dòng điện cho toàn bộ thiết bị.

Nguồn đầu vào là nguồn một chiều 12VDC. Điện áp đầu vào được đưa qua cầu chì bảo vệ F1 có dòng định mức 5A nhằm bảo vệ hệ thống trong các trường hợp ngắn mạch hoặc quá tải.

Sau cầu chì, điện áp được lọc bởi tụ điện C1 có giá trị 470 μ F/35V nhằm giảm dao động điện áp và hạn chế nhiễu từ nguồn cung cấp.

Nguồn tiếp tục được đưa vào module giảm áp LM2596S để tạo điện áp 5VDC cung cấp cho các khối điều khiển. Theo tài liệu kỹ thuật của nhà sản xuất, LM2596S có khả năng cung cấp dòng tải tối đa 3A.

Điện áp 5V sau LM2596S được dùng để cấp nguồn cho:

- ESP32 DevKit V1.

- Cảm biến dòng điện INA219.
- Cảm biến mưa MH-RD.
- Các cảm biến LM393 IR Obstacle Sensor.
- Buzzer cảnh báo.
- Động cơ tuyến tính ML12-007.

Tại đầu ra LM2596S, tụ C2 (470 μ F) và tụ C3 (100nF) được dùng để lọc nhiễu thấp tần và cao tần, giúp ổn định điện áp.

ESP32 hoạt động ở mức điện áp 3.3V. Nguồn 5V được đưa qua bộ ổn áp AMS1117-3.3 để tạo điện áp 3.3V cấp cho vi điều khiển. Các tụ C4 và C5 (10 μ F) được bố trí tại đầu vào và đầu ra của AMS1117-3.3 theo khuyến nghị của nhà sản xuất nhằm đảm bảo độ ổn định điện áp.

Ngoài ra, tụ C6 (10 μ F) được đặt gần chân cấp nguồn của ESP32 nhằm hạn chế hiện tượng sụt áp tức thời trong quá trình truyền dữ liệu WiFi.

Công suất tiêu thụ của các khối điều khiển được thể hiện trong Bảng 3.10.

Bảng 3.10 Công suất tiêu thụ của các khối điều khiển

Thiết bị	Công suất
ESP32	0.8W
INA219	0.003W
Cảm biến mưa MH-RD	0.1W
Buzzer KY-006	0.1W
4 cảm biến LM393	0.5W

Tổng công suất:

$$P_{\text{total}} = 0.8 + 0.003 + 0.1 + 0.1 + 0.5 = 1.503W \quad (3.11)$$

Dòng điện yêu cầu:

$$I = \frac{P}{U} = \frac{1.503}{5} \approx 0.3A \quad (3.12)$$

Áp dụng hệ số dự phòng bằng 2:

$$I_{\text{design}} = 2 \times I = 2 \times 0.3 = 0.6A \quad (3.13)$$

Như vậy, nguồn 5V có khả năng cung cấp từ 1A trở lên đã đủ cho yêu cầu vận hành toàn bộ khối điều khiển.

Động cơ tuyến tính ML12-007 là tải công suất lớn của hệ thống và được cấp nguồn thông qua driver BTS7960. Do đó công suất của động cơ không được cộng vào bảng tính công suất của khối điều khiển.

3.4 THIẾT KẾ PHẦN MỀM

Phần mềm được phát triển trên nền tảng ESP32, dung ngôn ngữ lập trình C++ trong môi trường Arduino IDE.

Mục tiêu của phần mềm là xây dựng một hệ thống điều khiển có khả năng xử lý đồng thời nhiều chức năng nhằm phản hồi nhanh và ổn định.

3.4.1 Kiến trúc phần mềm

Phần mềm được thiết kế theo hướng phân chia thành các khối chức năng độc lập. Cách tiếp cận này giúp chương trình dễ bảo trì, dễ nâng cấp và giảm sự phụ thuộc giữa các thành phần.

Các chức năng chính của phần mềm gồm:

- Đọc dữ liệu từ cảm biến mưa MH-RD (dạng analog) và xử lý chống nhiễu bằng ngưỡng và thời gian debounce.
- Đọc tín hiệu từ các cảm biến vật cản LM393 (4 cảm biến digital).
- Đo dòng điện động cơ thông qua cảm biến INA219, kết hợp bộ lọc EMA để làm mượt dữ liệu.
- Điều khiển động cơ tuyến tính thông qua driver BTS7960 bằng PWM.
- Xác định trạng thái cuối hành trình bằng: Công tắc hành trình đóng (YL-99) hoặc suy luận từ dòng điện (INA219) khi động cơ gần dừng
- Ước lượng vị trí cửa theo phần trăm (0–100%) bằng phương pháp nội suy theo thời gian (time-based interpolation).
- Tự học thời gian đóng/mở cửa (estimatedOpenTime, estimatedCloseTime) bằng EMA để tăng độ chính xác.
- Phát hiện vật cản và xử lý an toàn (dừng hoặc đảo chiều động cơ).

- Phát hiện trạng thái kẹt cửa dựa trên dòng điện tăng bất thường.
- Quản lý chế độ hoạt động Auto Mode và Manual Mode.
- Nhận và xử lý lệnh điều khiển từ Firebase Realtime Database (stream + polling dự phòng).
- Gửi trạng thái hệ thống (vị trí cửa, dòng điện, trạng thái cảm biến) lên Firebase theo chu kỳ.
- Phát cảnh báo bằng buzzer khi xảy ra sự kiện như hoàn thành hành trình hoặc lỗi.

Dữ liệu từ các cảm biến được thu thập liên tục, sau đó được xử lý để đưa ra quyết định điều khiển động cơ. Đồng thời, hệ thống thực hiện giao tiếp hai chiều với Firebase: nhận lệnh điều khiển từ người dùng và cập nhật trạng thái hệ thống lên cơ sở dữ liệu theo thời gian thực.

3.4.2 Thuật toán điều khiển tổng thể

Trong các hệ thống cửa tự động, có hai hướng thiết kế phần mềm phổ biến:

- Phương pháp điều khiển tuần tự (Sequential Control)
- Phương pháp điều khiển theo trạng thái (Finite State Machine - FSM)

Theo nghiên cứu của Samek (2018), FSM là phương pháp hiệu quả trong các hệ thống nhúng thời gian thực nhờ khả năng tổ chức logic rõ ràng, dễ kiểm soát và hạn chế lỗi trạng thái.

Bảng 3.11 So sánh các phương pháp điều khiển

Tiêu chí	Sequential	FSM
Độ đơn giản	Cao	Trung bình
Khả năng mở rộng	Thấp	Cao
Quản lý trạng thái	Khó	Tốt
Phù hợp IoT	Trung bình	Cao
Bảo trì chương trình	Khó	Dễ

Trong đề tài này, hệ thống điều khiển cửa được thực thi theo hướng FSM ngầm (implicit FSM). Trạng thái của hệ thống không được biểu diễn bằng một

biến trạng thái tường minh, mà được suy luận từ nhiều biến và tín hiệu đầu vào, bao gồm:

- Vị trí cửa (doorPositionPercent)
- Trạng thái động cơ (đang mở, đang đóng, dừng)
- Công tắc hành trình (limit switch)
- Dòng điện động cơ (INA219)
- Các điều kiện an toàn (timeout, vật cản)

Dựa trên các yếu tố trên, hệ thống có thể được suy luận thành các trạng thái logic như:

moving_open, open, moving_close, closed, stopped.

Trong mỗi vòng lặp của ESP32, chương trình thực hiện các bước chính theo thứ tự ưu tiên như sau:

1. Đọc dữ liệu từ cảm biến (limit switch, cảm biến vật cản, dòng điện INA219).
2. Kiểm tra các điều kiện an toàn:
 - Phát hiện vật cản
 - Phát hiện kẹt cửa (dòng điện tăng cao)
 - Kiểm tra quá thời gian hoạt động (failsafe timeout)
 - Nếu xảy ra, hệ thống dừng hoặc đảo chiều động cơ ngay lập tức.
3. Cập nhật vị trí cửa dựa trên thời gian hoạt động của động cơ (nội suy phần trăm).
4. Suy luận trạng thái hiện tại của cửa từ dữ liệu cảm biến và vị trí.
5. Xử lý lệnh điều khiển (Auto/Manual, Firebase).
6. Điều khiển động cơ tương ứng với trạng thái mục tiêu.
7. Đồng bộ dữ liệu trạng thái lên Firebase theo chu kỳ.

Cách tiếp cận này là sự kết hợp giữa vòng lặp tuần tự (loop-based) và logic điều khiển theo sự kiện (event-driven), trong đó các điều kiện an toàn được ưu tiên xử lý trước các hành động điều khiển.

3.4.3 Thuật toán phát hiện kẹt cửa bằng cảm biến dòng INA219

Hiện tượng kẹt cửa có thể xảy ra khi gặp vật cản hoặc sự cố cơ khí, làm tải động cơ tăng và dòng điện tiêu thụ tăng cao. Nếu không được phát hiện kịp thời, động cơ có thể quá nhiệt và hư hỏng. Do đó, việc phát hiện sớm trạng thái kẹt cửa là cần thiết để an toàn và nâng cao độ tin cậy của hệ thống.

Nguyên lý phát hiện kẹt cửa dựa trên đặc tính điện của động cơ DC. Dòng điện phản ứng được xác định theo công thức:

$$I = \frac{(V - k_e \omega)}{R} \quad (3.14)$$

Trong đó:

- I là dòng điện động cơ.
- V là điện áp cấp.
- R là điện trở cuộn dây.
- ω là tốc độ quay của động cơ.
- k_e là hằng số phản điện động.

Khi động cơ hoạt động thông thường, tốc độ ω lớn nên dòng điện duy trì ổn định. Ngược lại, khi động cơ bị kẹt:

$$\omega \rightarrow 0 \Rightarrow I \text{ tăng mạnh} \quad (3.15)$$

Do đó, trạng thái kẹt cửa có thể được nhận biết thông qua việc giám sát sự gia tăng bất thường của dòng điện động cơ.

Trong hệ thống, dòng điện được đo bằng cảm biến INA219. Tuy nhiên, tín hiệu đo được thường xuất hiện dao động do ảnh hưởng của phương pháp điều chế độ rộng xung PWM được sử dụng để điều khiển động cơ thông qua mạch công suất BTS7960. Để giảm nhiễu và tăng độ ổn định của tín hiệu đo, hệ thống sử dụng bộ lọc trung bình mũ EMA (Exponential Moving Average).

EMA là phương pháp lọc phù hợp với các hệ thống nhúng thời gian thực do có khả năng làm mượt dữ liệu nhưng vẫn duy trì tốc độ đáp ứng nhanh. Công thức của bộ lọc EMA được biểu diễn như sau:

$$y(k) = \alpha x(k) + (1 - \alpha)y(k - 1) \quad (3.16)$$

Trong đó:

- $x(k)$ là giá trị dòng điện đo được tại thời điểm hiện tại
- $y(k)$ là giá trị dòng điện sau khi lọc
- α là hệ số làm mượt của bộ lọc.

Để đánh giá hiệu quả của bộ lọc EMA, nhóm tác giả tiến hành ghi nhận dữ liệu dòng điện động cơ trong quá trình vận hành thực tế bằng cảm biến INA219. Kết quả được thể hiện thông qua bảng 3.12.

Bảng 3.12 So sánh tín hiệu Raw và EMA

Tiêu chí	Raw Current	EMA ($\alpha = 0,3$)	Nhận xét
Dao động dòng điện	55 – 722 mA	153 – 397 mA	EMA ổn định hơn
Khả năng chống nhiễu	Thấp	Cao	Giảm ảnh hưởng của các xung dòng ngắn
Nguy cơ báo động giả	Cao	Thấp	Phù hợp cho phát hiện kẹt cửa
Khả năng sử dụng với bộ đếm Leaky Counter	Kém	Tốt	Thể hiện rõ xu hướng tăng dòng

Từ kết quả cho thấy tín hiệu sau lọc EMA có độ ổn định cao hơn đáng kể so với tín hiệu đo tức thời, đồng thời vẫn phản ánh được sự thay đổi tải của động cơ.

Sau nhiều lần thử nghiệm với các giá trị hệ số làm mượt khác nhau, nhóm đã thống kê lại kết quả theo bảng 3.13.

Bảng 3.13 So sánh các hệ số làm mượt

Thông số	EMA=0.1	EMA=0.3	EMA=0.5
Dòng bình thường (mA)	0.7	0.7	0.7
Dòng đỉnh khi cản (Raw) (mA)	430.6	450.4	434.0
EMA lớn nhất khi cản (mA)	166.2	307.3	326.8
Tỷ lệ bám tín hiệu (%)	38.6%	68.2%	75.3%
Số mẫu để EMA giảm còn <50% sau khi bỏ cản	~14 mẫu	~5 mẫu	~2 mẫu
Khả năng lọc nhiễu	Rất tốt	Tốt	Trung bình
Tốc độ phản ứng	Chậm	Nhanh	Rất nhanh
Đánh giá	Chưa phù hợp	Tối ưu	Quá nhạy

Từ kết quả bảng 3.13, giá trị $\alpha = 0,3$ được lựa chọn vì sự cân bằng giữa khả năng khử nhiễu và tốc độ đáp ứng của hệ thống.

Khi động cơ bắt đầu hoạt động, hệ thống chờ khoảng 1,5 giây để động cơ đạt trạng thái ổn định. Khi đó giá trị dòng điện EMA hiện tại được lưu làm dòng điện chuẩn (Baseline Current):

$$I_{baseline} = I_{EMA} \quad (3.17)$$

Giá trị này đại diện cho mức dòng điện tiêu thụ của động cơ trong điều kiện hoạt động bình thường tại thời điểm hiện tại. Tại mỗi chu kỳ lấy mẫu, hệ thống tính độ lệch dòng điện so với giá trị chuẩn:

$$\Delta I = I_{EMA} - I_{baseline} \quad (3.18)$$

Trong đó:

- I_{EMA} là dòng điện sau khi lọc EMA;
- $I_{baseline}$ là dòng điện chuẩn được lưu trước đó;
- ΔI là độ tăng dòng điện so với trạng thái hoạt động bình thường.

Sau khi xác định tham số của bộ lọc EMA, nhóm tác giả tiến hành đo dòng điện động cơ trong hai trạng thái: hoạt động bình thường và khi mô phỏng hiện tượng kẹt cửa. Kết quả được trình bày trong Bảng 3.14.

Bảng 3.14 Kết quả đo dòng điện động cơ trong quá trình thử nghiệm

Thời gian (s)	Raw (mA)	EMA (mA)	Delta (mA)	Trạng thái	Ghi chú
1.5 – 9.8	55 – 525	153 – 397	-100→+164	Bình thường	Dao động lớn nhưng EMA ổn định
9.9 – 10.4	148 – 546	225 – 359	-8→+126	Bắt đầu kẹt	EMA tăng liên tục
10.5 – 11.2	242 – 722	360 – 547	+127→+314	Kẹt thật	EMA vượt ngưỡng liên tục

Kết quả cho thấy trong trạng thái hoạt động bình thường, dòng điện EMA lớn nhất đo được khoảng 397 mA và giá trị ΔI lớn nhất đạt khoảng 164 mA. Khi cửa bị kẹt, dòng điện EMA tăng lên trên 420 mA và ΔI vượt 170 mA trong nhiều

chu kỳ liên tiếp. Vì vậy, hệ thống xác định trạng thái quá tải hoặc kẹt cửa khi đồng thời thỏa mãn các điều kiện sau:

$$I_{baseline} > 0.42A \quad (3.19)$$

Và

$$\Delta I > 0.17A \quad (3.20)$$

Việc sử dụng đồng thời hai điều kiện trên giúp phân biệt giữa tải tăng nhẹ trong quá trình vận hành và trạng thái quá tải thực sự do kẹt cửa.

Để hạn chế báo động giả do nhiễu hoặc các xung dòng ngắn hạn, hệ thống không sử dụng phương pháp đếm liên tiếp đơn giản mà áp dụng thuật toán Leaky Counter. Cơ chế hoạt động như sau:

- Khi phát hiện điều kiện quá tải, bộ đếm tăng thêm 2 đơn vị.
- Khi điều kiện quá tải không còn tồn tại, bộ đếm giảm 1 đơn vị.
- Giá trị bộ đếm không bị đặt lại ngay về 0 mà giảm dần theo thời gian.

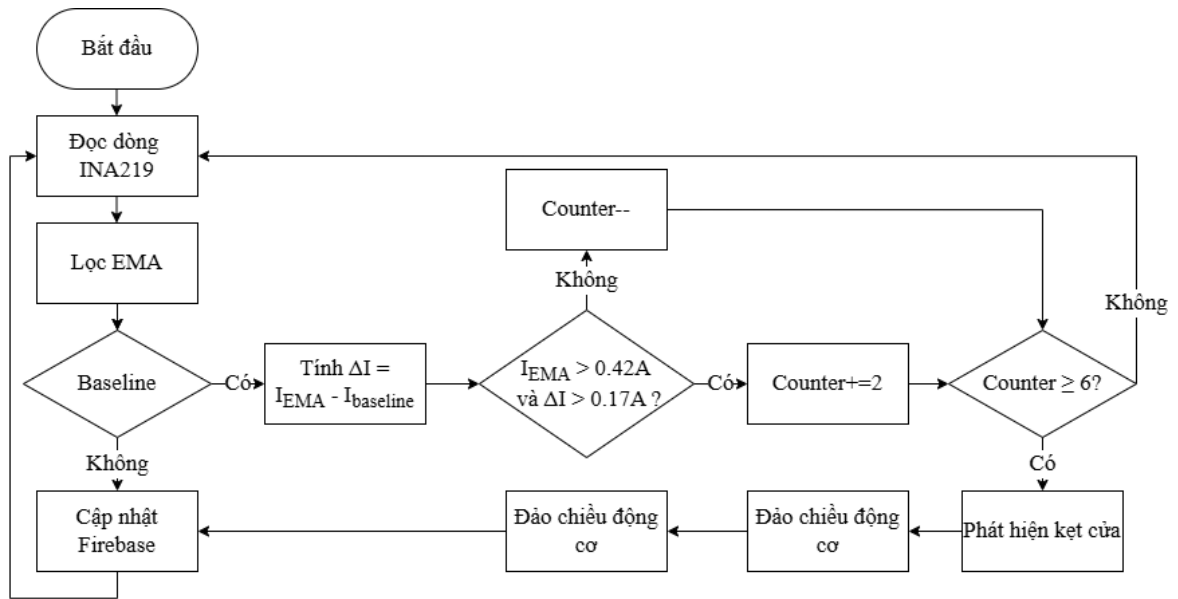
Thuật toán này giúp loại bỏ các xung nhiễu đơn lẻ nhưng vẫn phản ứng nhanh khi xuất hiện hiện tượng kẹt thật sự.

Khi giá trị bộ đếm đạt ngưỡng lớn hơn hoặc bằng 6 hệ thống kết luận cửa đang bị kẹt hoặc quá tải cơ khí. Sau khi phát hiện kẹt cửa, bộ điều khiển thực hiện các biện pháp bảo vệ gồm:

- Dừng chuyển động hiện tại của động cơ;
- Đảo chiều động cơ để giải phóng vật cản;
- Kích hoạt còi cảnh báo;

Cập nhật trạng thái lỗi lên Firebase để người dùng theo dõi từ xa thông qua ứng dụng điều khiển.

Lưu đồ thuật toán phát hiện kẹt cửa được trình bày trong Hình 3.2.



Hình 3.2 Lưu đồ thuật toán phát hiện kẹt cửa

Phương pháp sử dụng dòng điện chuẩn (Baseline Current) kết hợp với bộ lọc EMA và thuật toán Leaky Counter làm thích nghi với sự thay đổi tải thực tế, giảm đáng kể khả năng báo động giả và nâng cao độ chính xác trong việc phát hiện hiện tượng kẹt cửa so với phương pháp sử dụng ngưỡng dòng điện cố định.

3.4.4 Thuật toán phát hiện vật cản bằng cảm biến LM393 IR Obstacle Sensor

Hệ thống dùng 4 cảm biến hồng ngoại LM393 để nhận diện người hoặc vật cản trong vùng hoạt động của cửa. Việc bố trí nhiều cảm biến giúp mở rộng vùng giám sát, giảm điểm mù và tăng độ tin cậy.

ESP32 liên tục đọc tín hiệu số từ các cảm biến trong quá trình đóng cửa. Khi bất kỳ cảm biến nào phát hiện vật cản, hệ thống sẽ kích hoạt cơ chế bảo vệ để dừng hoặc xử lý phù hợp nhằm tránh va chạm. Chức năng này hoạt động khi cửa đang đóng để hạn chế cảnh báo giả.

Để giảm nhiễu và dao động ngắn hạn, thuật toán áp dụng debounce 200 ms; chỉ khi tín hiệu phát hiện được duy trì trong khoảng thời gian này, hệ thống mới xác nhận có vật cản và thực hiện hành động bảo vệ.

Trong thực tế, có nhiều phương pháp xử lý khi phát hiện vật cản. Bảng 3.15 trình bày một số chiến lược phổ biến cùng ưu điểm và nhược điểm tương ứng.

Bảng 3.15 So sánh các chiến lược xử lý khi phát hiện vật cản

Phương pháp	Ưu điểm	Nhược điểm
Bỏ qua tín hiệu	Không ảnh hưởng vận hành	Không an toàn
Dừng động cơ	Dễ triển khai, phản ứng nhanh	Cần chờ vật cản được loại bỏ
Đảo chiều ngay lập tức	An toàn cao	Điều khiển phức tạp hơn

Sau khi phân tích yêu cầu của hệ thống và mức độ phức tạp của giải thuật điều khiển, đề tài chọn phương pháp tạm dừng chuyển động khi phát hiện vật cản và tự động tiếp tục thực hiện hành trình trước đó sau khi điều kiện an toàn được khôi phục. Giải pháp này ổn định an toàn cho người dung và vừa duy trì tính liên tục của quá trình vận hành.

Khi gặp vật cản, hệ thống sẽ lưu lại trạng thái đóng cửa đang thực hiện, sau đó dừng động cơ nhằm tránh tiếp tục tạo lực tác động lên vật thể. Đồng thời, còi buzzer được kích hoạt để cảnh báo cho người dùng về tình trạng bất thường của hệ thống. Hệ thống cũng cập nhật trạng thái cửa thành "stopped" lên cơ sở dữ liệu Firebase, người dùng xem trạng thái vận hành của cửa từ xa thông qua ứng dụng điều khiển.

Sau khi vật cản được loại bỏ, hệ thống tiếp tục giám sát trạng thái của các cảm biến. Chỉ khi vùng hoạt động được xác nhận an toàn liên tục trong 1000 ms, hệ thống mới tự động tiếp tục thực hiện lệnh đóng cửa đang dang dở trước đó.

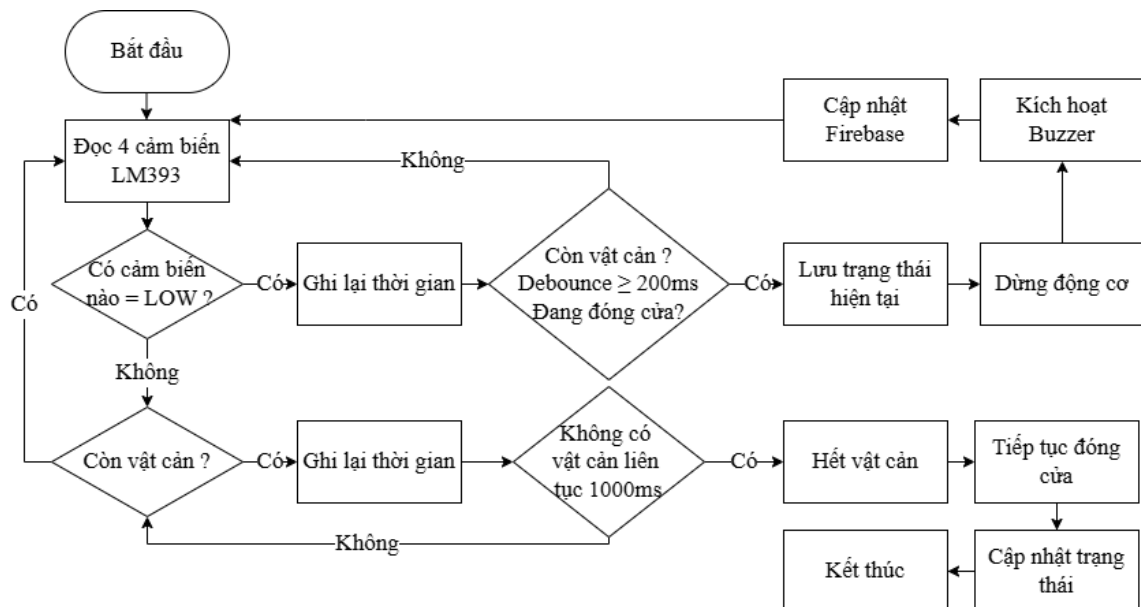
Bên cạnh đó, cơ chế bảo vệ của hệ thống không chỉ dựa trên các cảm biến LM393 mà còn kết hợp với dữ liệu giám sát dòng điện từ cảm biến INA219. Hai cơ chế này tạo thành hệ thống bảo vệ hai lớp giúp nâng cao độ tin cậy và mức độ an toàn của toàn bộ hệ thống.

Bảng 3.16 So sánh hai lớp bảo vệ

Cơ chế	Chức năng
LM393 IR Obstacle Sensor	Phát hiện vật cản trước khi va chạm
INA219	Phát hiện quá tải khi đã xuất hiện lực cản

Với cấu trúc này, trong trường hợp cảm biến hồng ngoại không phát hiện được vật cản do ảnh hưởng của môi trường, điều kiện ánh sáng hoặc vị trí lắp đặt, hệ thống vẫn có khả năng nhận biết sự cố thông qua sự gia tăng bất thường của dòng điện động cơ. Khi đó, thuật toán phát hiện kẹt cửa sử dụng cảm biến INA219 sẽ tiếp tục kích hoạt các biện pháp bảo vệ cần thiết nhằm ngăn ngừa hư hỏng cơ khí và an toàn cho người sử dụng.

Lưu đồ thuật toán phát hiện vật cản được trình bày trong Hình 3.3.



Hình 3.3 Lưu đồ thuật toán phát hiện vật cản

Thuật toán bắt đầu việc đọc trạng thái của bốn cảm biến LM393. Nếu cửa không ở trạng thái đóng hoặc không phát hiện vật cản, hệ thống tiếp tục vận hành bình thường. Nếu không phát hiện vật cản, hệ thống tiếp tục vận hành bình thường. Ngược lại, khi bất kỳ cảm biến nào phát hiện vật thể trong vùng nguy hiểm và tín hiệu được xác nhận sau khoảng thời gian chống nhiễu, ESP32 sẽ lưu trạng thái chuyển động hiện tại của cửa, dừng động cơ, kích hoạt còi cảnh báo và cập nhật trạng thái cửa thành "stopped" lên Firebase. Hệ thống tiếp tục

theo dõi các cảm biến cho đến khi vật cản được loại bỏ hoàn toàn và điều kiện an toàn được duy trì liên tục trong 1000 ms. Sau khi vật cản được loại bỏ hoàn toàn và vùng hoạt động được xác nhận an toàn liên tục trong 1000 ms, bộ điều khiển sẽ tự động tiếp tục quá trình đóng cửa đang dang dở trước đó. Việc tiếp tục chuyển động chỉ áp dụng đối với chiều đóng cửa do cảm biến hồng ngoại được cấu hình để phát hiện vật cản trong quá trình đóng nhằm tránh hiện tượng báo động giả gây ra bởi ánh sáng môi trường khi cửa đang mở.

Việc sử dụng đồng thời bốn cảm biến LM393 kết hợp với cơ chế chống nhiễu 200 ms giúp hệ thống phát hiện vật cản nhanh và ổn định trong quá trình vận hành. Đồng thời, sự kết hợp giữa cảm biến vật cản LM393 và cảm biến dòng điện INA219 tạo thành hệ thống bảo vệ hai lớp có độ tin cậy cao, góp phần nâng cao mức độ an toàn và ổn định của bộ đóng mở cửa tự động được xây dựng trong đề tài.

3.4.5 Thuật toán điều khiển tự động theo cảm biến mưa (Auto Mode)

Chức năng quan trọng của bộ đóng mở cửa tự động là khả năng tự động thích nghi với điều kiện thời tiết bên ngoài. Khi xuất hiện mưa, hệ thống cần chủ động đóng cửa nhằm bảo vệ không gian bên trong và các thiết bị khỏi tác động của nước. Khi thời tiết trở lại khô ráo, hệ thống sẽ gửi đến người dùng để xác nhận việc mở cửa, cho thấy sự tiện lợi và an toàn trong quá trình vận hành.

Đề tài dùng cảm biến mưa MH-RD Raindrops Module kết hợp với thuật toán xác nhận trạng thái theo thời gian (Time-based Debounce) được triển khai trên bộ điều khiển ESP32.

Trong các hệ thống điều khiển tự động, nhiều phương pháp khác nhau có thể được áp dụng để xử lý tín hiệu từ cảm biến mưa trước khi đưa ra quyết định điều khiển. Mỗi phương pháp có những ưu điểm và hạn chế riêng, như trình bày trong Bảng 3.17.

Bảng 3.17 So sánh các phương pháp xử lý tín hiệu cảm biến mưa

Phương pháp	Ưu điểm	Nhược điểm
Phản ứng tức thời	Cấu trúc đơn giản, phản hồi nhanh	Dễ bị báo động giả

Bộ lọc Moving Average	Giảm nhiễu tốt	Tăng độ trễ, tốn bộ nhớ
Bộ lọc EMA	Phản hồi nhanh, giảm nhiễu hiệu quả	Cần hiệu chỉnh hệ số α
Debounce theo thời gian	Đơn giản, hiệu quả cao với cảm biến số	Không làm mượt tín hiệu

Do cảm biến MH-RD trong đề tài chủ yếu được dùng để xác định trạng thái nhị phân giữa “có mưa” và “không có mưa”, việc áp dụng bộ lọc EMA là không cần thiết. Thay vào đó, phương pháp Debounce theo thời gian được lựa chọn nhằm giảm tải tính toán cho bộ điều khiển và nâng cao độ tin cậy của quá trình nhận dạng.

Thuật toán bắt đầu bằng việc đọc liên tục giá trị ADC từ cảm biến mưa. Thông qua quá trình thực nghiệm trên mô hình, ngưỡng phát hiện mưa được xác định là 1500 đơn vị ADC. Khi giá trị đo được nhỏ hơn ngưỡng này, hệ thống xem đây là dấu hiệu xuất hiện nước trên bề mặt cảm biến và bắt đầu quá trình theo dõi để xác nhận trạng thái mưa.

Thay vì đưa ra quyết định ngay lập tức, hệ thống sẽ ghi nhận thời điểm xuất hiện tín hiệu và tiếp tục theo dõi trong một khoảng thời gian xác định. Chỉ khi tín hiệu mưa được duy trì trong ít nhất 3000 ms thì trạng thái mưa mới được xác nhận. Khoảng thời gian này được lựa chọn nhằm loại bỏ các tác động ngắn hạn từ môi trường như hơi nước, sương mù hoặc các giọt nước nhỏ bám tạm thời trên bề mặt cảm biến.

Tương tự, khi cảm biến chuyển sang trạng thái khô ráo, hệ thống không xác nhận ngay lập tức mà tiếp tục theo dõi trong khoảng 5000 ms. Chỉ khi tín hiệu khô được duy trì liên tục trong toàn bộ khoảng thời gian này thì trạng thái hết mưa mới được xác nhận. Cơ chế này giúp hạn chế các trường hợp ngừng mưa tạm thời hoặc dao động tín hiệu cảm biến gây ra việc thay đổi trạng thái không mong muốn.

Bên cạnh ngưỡng phát hiện mưa, hệ thống còn sử dụng thêm một ngưỡng riêng để xác định trạng thái khô ráo. Ngưỡng này được thiết lập ở mức 2500 đơn vị ADC. Việc sử dụng đồng thời hai ngưỡng khác nhau tạo thành cơ chế

Hysteresis, giúp tăng tính ổn định của hệ thống trong quá trình chuyển đổi trạng thái.

Bảng 3.18 Ngưỡng phát hiện thời tiết

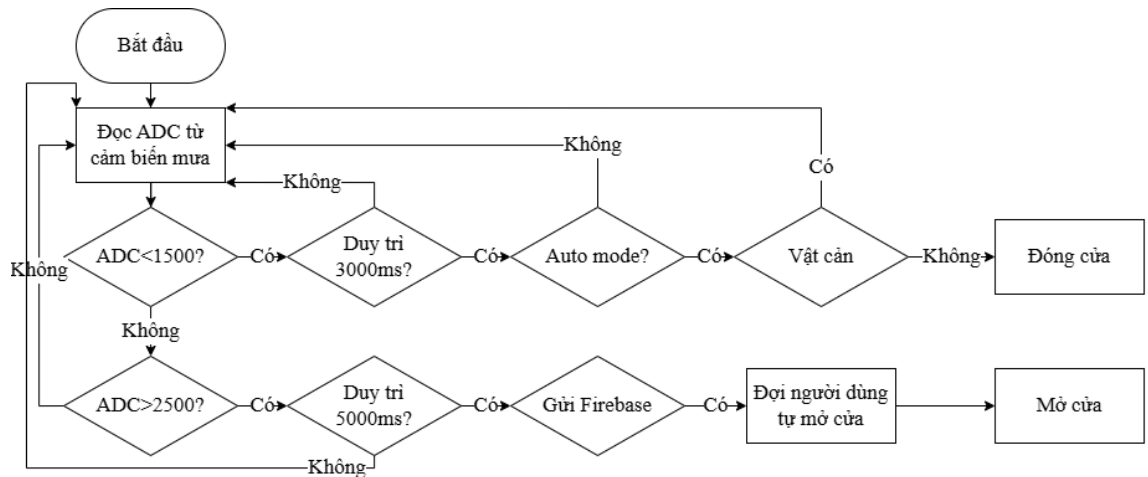
Trạng thái	Điều kiện ADC
Có mưa	$ADC < 1500$
Vùng chuyển tiếp	$1500 \leq ADC \leq 2500$
Trời khô	$ADC > 2500$

Cơ chế Hysteresis giúp ngăn chặn hiện tượng cửa liên tục đóng và mở khi giá trị ADC dao động quanh một ngưỡng duy nhất. Trong vùng chuyển tiếp, hệ thống sẽ duy trì trạng thái hiện tại cho đến khi tín hiệu vượt qua một trong hai ngưỡng xác định rõ ràng. Nhờ đó, hoạt động điều khiển trở nên ổn định hơn và hạn chế các tác động không mong muốn lên cơ cấu truyền động.

Sau khi trạng thái mưa được xác nhận, thuật toán điều khiển tự động sẽ kiểm tra trạng thái hiện tại của cửa. Nếu cửa chưa đóng hoàn toàn, hệ thống sẽ phát lệnh đóng cửa để bảo vệ khu vực bên trong khỏi tác động của thời tiết. Khi môi trường trở lại khô ráo và trạng thái hết mưa được xác nhận, hệ thống không tự động mở cửa ngay mà gửi thông báo trạng thái lên Firebase để người dùng theo dõi. Việc mở cửa thực hiện khi người dùng gửi lệnh xác nhận từ ứng dụng điều khiển, giúp tăng tính an toàn và tránh các thao tác mở cửa không mong muốn.

Để đảm bảo an toàn và tránh các xung đột điều khiển, chức năng đóng mở tự động chỉ được kích hoạt khi đồng thời đáp ứng ba điều kiện: chế độ điều khiển tự động (Auto Mode) đang được bật, cửa đang ở trạng thái dừng và hệ thống không phát hiện vật cản trong vùng hoạt động.

Lưu đồ thuật toán phát hiện mưa được trình bày trong Hình 3.4.



Hình 3.4 Lưu đồ thuật toán phát hiện mưa

Thuật toán bắt đầu việc thu thập dữ liệu từ cảm biến MH-RD, sau đó thực hiện quá trình xác nhận trạng thái theo thời gian và đánh giá điều kiện Hysteresis. Dựa trên kết quả xác định trạng thái thời tiết, hệ thống sẽ tự động đưa ra lệnh đóng cửa khi phát hiện mưa và các điều kiện vận hành an toàn được đáp ứng. Khi trời khô ráo trở lại, hệ thống gửi thông báo đến ứng dụng thông qua Firebase để người dùng xác nhận việc mở cửa.

Kết quả phân tích cho thấy việc kết hợp phương pháp Debounce theo thời gian với cơ chế Hysteresis mang lại hiệu quả cao trong xử lý tín hiệu cảm biến mưa. Giải pháp này có cấu trúc đơn giản, dễ triển khai trên nền tảng ESP32, tiêu tốn ít tài nguyên xử lý nhưng vẫn đảm bảo khả năng loại bỏ nhiễu và hạn chế báo động giả. Các thông số thực nghiệm được lựa chọn gồm ngưỡng phát hiện mưa 1500 ADC, ngưỡng xác định trạng thái khô 2500 ADC, thời gian xác nhận mưa liên tục 3000 ms và thời gian xác nhận trạng thái khô liên tục 5000 ms, đáp ứng yêu cầu vận hành ổn định của hệ thống trong điều kiện thực tế.

3.4.6 Thuật toán điều khiển đóng/mở cửa

Động cơ tuyến tính là cơ cấu chấp hành chính của bộ đóng mở cửa tự động, chịu trách nhiệm thực hiện các chuyển động đóng và mở cửa theo các lệnh điều khiển từ người dùng hoặc các chế độ vận hành tự động.

Thuật toán điều khiển theo mô hình máy trạng thái (State Machine). Trong mô hình này, trạng thái hoạt động của cửa được quản lý thông qua ba trạng thái

cơ bản gồm: trạng thái dừng, trạng thái đang mở và trạng thái đang đóng. Mỗi thời điểm hệ thống chỉ tồn tại duy nhất một trạng thái, nhờ đó các chuyển đổi trạng thái được kiểm soát chặt chẽ và tránh được hiện tượng phát sinh nhiều lệnh điều khiển đồng thời.

So với phương pháp sử dụng nhiều biến cờ độc lập, mô hình State Machine có ưu điểm là đơn giản hóa cấu trúc chương trình, giảm thiểu lỗi logic và nâng cao khả năng mở rộng trong quá trình nâng cao hệ thống.

3.4.6.1 Điều khiển mở cửa

Khi nhận được yêu cầu mở cửa từ ứng dụng điều khiển, chế độ tự động hoặc nút nhấn vật lý, hệ thống sẽ chuyển sang trạng thái mở cửa. Bộ điều khiển phát tín hiệu PWM tới mạch công suất BTS7960 để điều khiển động cơ tuyến tính hoạt động theo chiều mở.

Giá trị PWM được thiết lập ở mức 200 trên thang đo 8 bit (0–255), tương ứng với duty cycle:

$$Duty = \frac{PWM}{PWM_{max}} \times 100\% = \frac{200}{255} \times 100\% \approx 78.4\% \quad (3.21)$$

Mức công suất này lựa chọn dựa trên kết quả thử nghiệm nhằm đảm bảo động cơ có đủ lực để vận hành cửa, đồng thời giảm dòng khởi động, hạn chế rung động cơ khí và giảm va đập khi cửa bắt đầu chuyển động. Bên cạnh việc điều khiển động cơ, hệ thống còn ghi nhận thời điểm bắt đầu hành trình, lưu trữ vị trí hiện tại của cửa và cập nhật trạng thái mới lên Firebase để phục vụ giám sát từ xa.

3.4.6.2 Điều khiển đóng cửa

Khi nhận lệnh đóng cửa, thuật toán thực hiện quá trình điều khiển tương tự nhưng đảo chiều tín hiệu điều khiển động cơ. Việc thay đổi chiều tác động của tín hiệu PWM giúp động cơ tuyến tính di chuyển theo hướng ngược lại để thực hiện quá trình đóng cửa.

Hệ thống đồng thời thiết lập vị trí đích tương ứng với trạng thái đóng hoàn toàn, khởi tạo bộ đếm thời gian hành trình và cập nhật trạng thái hoạt động lên Firebase. Nhờ đó, người dùng luôn có thể theo dõi trạng thái cửa theo thời gian thực.

3.4.6.3 Điều khiển dừng động cơ

Trạng thái dừng được kích hoạt trong nhiều trường hợp khác nhau như người dùng nhấn nút dừng, hệ thống phát hiện vật cản, phát hiện kẹt cửa, cửa đạt đến giới hạn hành trình hoặc vượt quá thời gian vận hành cho phép.

Khi chuyển sang trạng thái dừng, bộ điều khiển ngắt hoàn toàn tín hiệu PWM đến động cơ, làm cho cơ cấu truyền động ngừng hoạt động. Đồng thời, hệ thống cập nhật trạng thái cửa và các thông số liên quan lên Firebase để quản lý từ xa.

3.4.6.4 Điều khiển bằng nút nhấn vật lý

Ngoài khả năng điều khiển từ xa thông qua ứng dụng, hệ thống còn hỗ trợ ba nút nhấn vật lý tương ứng với các chức năng mở cửa, đóng cửa và dừng động cơ. Các tín hiệu từ nút nhấn được xử lý bằng kỹ thuật chống dội phím (Debounce) với thời gian xác nhận 50 ms.

Việc áp dụng cơ chế Debounce giúp loại bỏ hiện tượng rung tiếp điểm cơ khí thường xuất hiện khi nhấn hoặc nhả nút, từ đó ngăn chặn tình trạng bộ điều khiển nhận nhiều lệnh từ một thao tác nhấn duy nhất.

3.4.6.5 Cơ chế bảo vệ trong quá trình vận hành

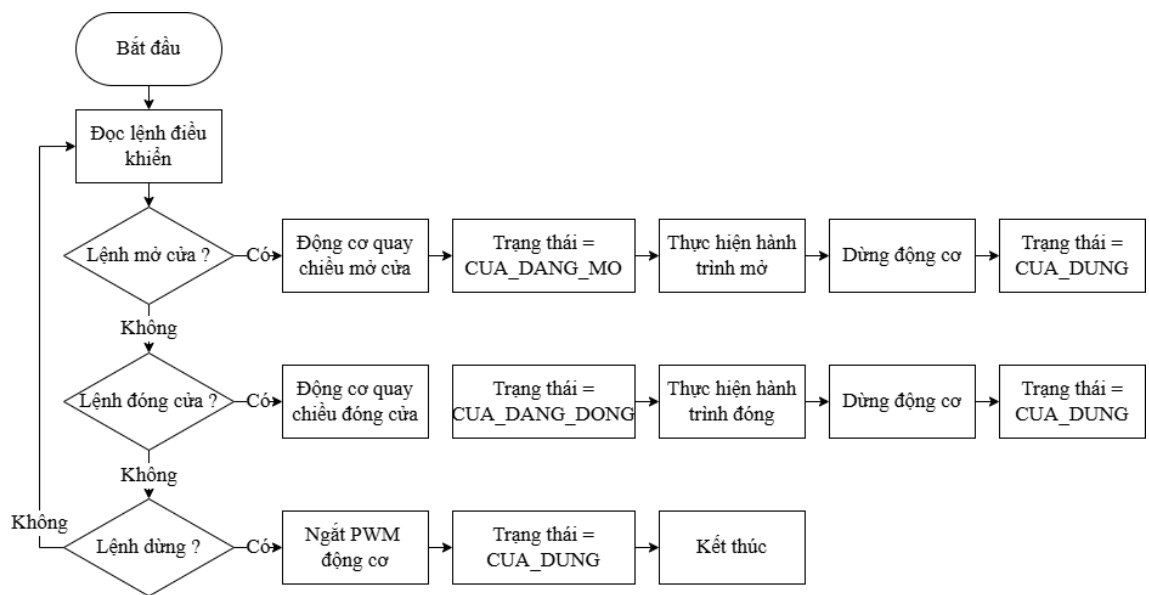
Trong quá trình động cơ hoạt động, hệ thống liên tục giám sát các tín hiệu từ cảm biến dòng điện INA219, cảm biến vật cản LM393, công tắc hành trình và cảm biến mưa.

Khi phát hiện bất kỳ điều kiện bất thường nào như xuất hiện vật cản, quá dòng động cơ, kẹt cơ khí hoặc vượt quá thời gian hành trình cho phép, thuật toán sẽ ưu tiên dừng động cơ trước khi thực hiện các tác vụ xử lý khác.

Đặc biệt, khi phát hiện hiện tượng kẹt cửa, hệ thống không chỉ dừng động cơ mà còn thực hiện cơ chế đảo chiều an toàn. Sau khi dừng khoảng 300 ms để triệt tiêu quán tính cơ học, động cơ được điều khiển chuyển động theo chiều ngược lại nhằm giảm lực ép lên vật cản và tạo khoảng cách an toàn. Trạng thái mới của hệ thống cũng được đồng bộ lên Firebase để phục vụ công tác giám sát từ xa.

3.4.6.6 Lưu đồ thuật toán điều khiển động cơ

Lưu đồ thuật toán điều khiển động cơ được trình bày trong Hình 3.5.



Hình 3.5 Lưu đồ thuật toán điều khiển động cơ

Thuật toán bắt đầu bằng việc tiếp nhận lệnh điều khiển từ các nguồn khác nhau như ứng dụng Firebase, chế độ tự động hoặc các nút nhấn vật lý. Dựa trên trạng thái hiện tại của cửa, bộ điều khiển sẽ quyết định thực hiện lệnh mở, đóng hoặc dừng động cơ.

Hệ thống liên tục giám sát các tín hiệu phản hồi từ cảm biến và các cơ chế bảo vệ. Khi cửa đạt vị trí đích hoặc xuất hiện điều kiện bất thường, động cơ sẽ được dừng ngay lập tức và trạng thái mới được cập nhật lên hệ thống giám sát.

Việc áp dụng mô hình State Machine kết hợp với điều khiển PWM giúp thuật toán có cấu trúc rõ ràng, dễ bảo trì và thuận tiện cho việc mở rộng chức năng trong tương lai. Giá trị PWM được lựa chọn ở mức khoảng 78,4% công

suất cực đại cho phép cân bằng giữa tốc độ vận hành và độ bền cơ khí của hệ thống. Đồng thời, sự kết hợp giữa các cơ chế giám sát từ INA219, LM393 và công tắc hành trình giúp nâng cao độ tin cậy và đảm bảo an toàn trong suốt quá trình hoạt động.

3.4.7 Thuật toán xác định điểm cuối hành trình và tự học thời gian đóng/mở cửa

3.4.7.1 Xác định cửa đóng hoàn toàn bằng công tắc hành trình

Trong quá trình đóng cửa, công tắc hành trình được sử dụng như tín hiệu xác nhận có độ tin cậy cao nhất. Khi cửa di chuyển đến vị trí đóng hoàn toàn, công tắc hành trình sẽ được kích hoạt và gửi tín hiệu về bộ điều khiển ESP32.

Khi nhận được tín hiệu này trong lúc cửa đang thực hiện hành trình đóng, hệ thống lập tức dừng động cơ và xác nhận trạng thái cửa đã đóng hoàn toàn. Đồng thời, vị trí cửa được cập nhật về 0%, tương ứng với trạng thái đóng hoàn toàn trong mô hình quản lý vị trí của hệ thống.

Bên cạnh việc xác nhận trạng thái, thuật toán còn ghi nhận thời gian thực tế của hành trình đóng vừa hoàn thành. Nếu hành trình được thực hiện đầy đủ từ vị trí mở hoàn toàn đến vị trí đóng hoàn toàn, dữ liệu thời gian này sẽ được sử dụng cho quá trình tự học nhằm hiệu chỉnh các thông số nội suy vị trí trong những lần vận hành tiếp theo.

Hệ thống lưu dữ liệu mới xuống bộ nhớ không mất dữ liệu và đồng bộ trạng thái hiện tại lên Firebase để phục vụ chức năng giám sát từ xa.

3.4.7.2 Xác định điểm cuối hành trình mở bằng cảm biến INA219

Khác với phía đóng cửa, hệ thống không sử dụng công tắc hành trình ở vị trí mở hoàn toàn nhằm giảm số lượng linh kiện và đơn giản hóa kết cấu cơ khí. Thay vào đó, điểm cuối hành trình mở được xác định thông qua tín hiệu dòng điện đo bởi cảm biến INA219.

Nguyên lý phương pháp dựa trên cách làm việc của động cơ tuyến tính. Trong quá trình chuyển động, động cơ tiêu thụ dòng điện ở mức tương đối ổn

định đề thăng tải cơ học. Khi cửa đạt đến cuối hành trình mở, tải tác động lên động cơ giảm đáng kể, khiến dòng điện tiêu thụ giảm xuống mức rất thấp.

Thuật toán liên tục giám sát giá trị dòng điện sau khi đã được xử lý lọc nhiễu. Nếu dòng điện giảm xuống dưới ngưỡng xác định trước và duy trì trạng thái trong một khoảng thời gian liên tục, hệ thống sẽ xác nhận rằng cửa đã mở hoàn toàn. Sau khi xác nhận điểm cuối hành trình, động cơ được dừng lại và trạng thái cửa được cập nhật về mức mở hoàn toàn tương ứng với 100% hành trình.

3.4.7.3 Cơ chế tự học thời gian đóng và mở cửa

Để nâng cao độ chính xác của thuật toán nội suy vị trí cửa, hệ thống trang bị cơ chế tự học thời gian hành trình. Thay vì dùng một giá trị thời gian cố định được thiết lập trước, chương trình liên tục cập nhật thời gian đóng và mở cửa dựa trên dữ liệu vận hành thực tế.

Khi một hành trình hoàn chỉnh được thực hiện thành công, hệ thống sẽ ghi nhận thời gian thực tế từ lúc động cơ bắt đầu chuyển động đến khi cửa đạt vị trí cuối hành trình. Dữ liệu sau đó được dùng để cập nhật giá trị thời gian hành trình ước lượng bằng bộ lọc trung bình mũ EMA (Exponential Moving Average).

Nguyên lý cập nhật được thực hiện theo công thức:

$$T_{new} = 0.7 \times T_{old} + 0.3 \times T_{measure} \quad (3.22)$$

Trong đó:

- T_{old} là giá trị thời gian hành trình đã được lưu trước đó.
- $T_{measure}$ là thời gian thực tế vừa đo được.
- T_{new} là giá trị thời gian hành trình sau khi cập nhật.

Với hệ số trọng số 70% cho dữ liệu lịch sử và 30% cho dữ liệu mới, thuật toán làm thích nghi dần với các thay đổi trong quá trình sử dụng mà vẫn duy trì tính ổn định của hệ thống. Các giá trị sau khi được cập nhật sẽ được lưu vào bộ

nhớ Flash thông qua thư viện Preferences để tiếp tục sử dụng sau mỗi lần khởi động thiết bị.

3.4.7.4 Cơ chế bảo vệ bằng thời gian giới hạn (Failsafe Timeout)

Ngoài các phương pháp xác định điểm cuối hành trình dựa trên cảm biến, hệ thống được trang bị một cơ chế bảo vệ dự phòng nhằm ngăn chặn tình trạng động cơ hoạt động liên tục khi xảy ra lỗi phần cứng hoặc lỗi cảm biến.

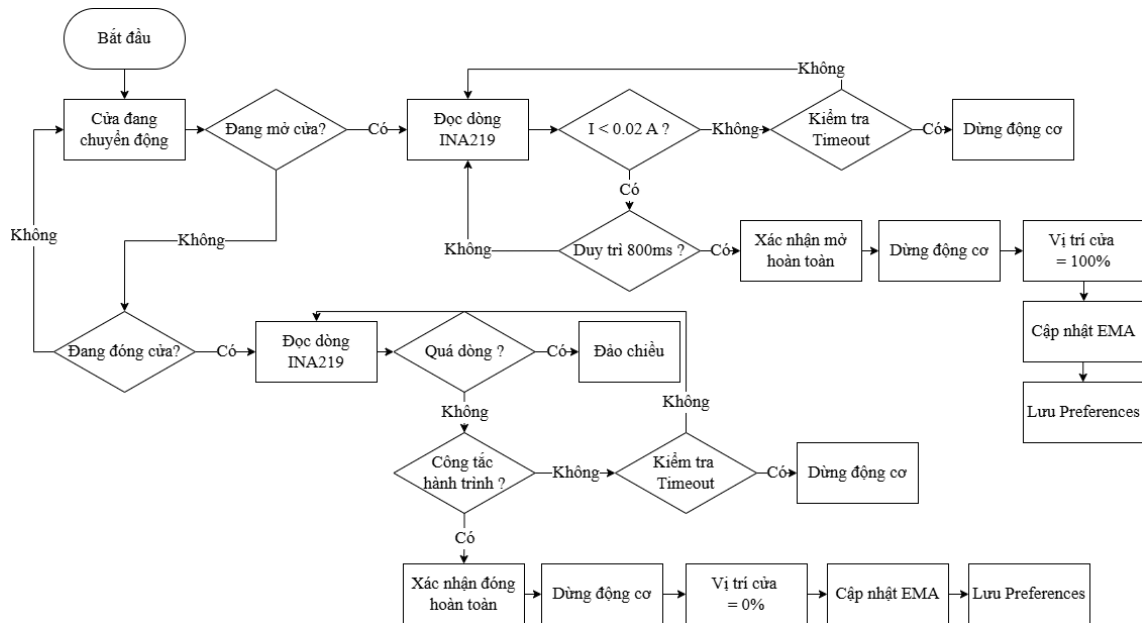
Thuật toán quy định một khoảng thời gian vận hành tối đa cho mỗi hành trình. Nếu động cơ hoạt động vượt quá thời gian cho phép mà vẫn chưa nhận được tín hiệu xác nhận kết thúc hành trình, hệ thống sẽ tự động dừng động cơ và chuyển trạng thái cửa về chế độ dừng.

Cơ chế đóng vai trò như một lớp bảo vệ cuối cùng nhằm hạn chế nguy cơ quá nhiệt động cơ, hư hỏng cơ cấu truyền động hoặc tiêu hao năng lượng không cần thiết.

Các lần dừng động cơ do vượt quá thời gian giới hạn sẽ không được dùng cho quá trình tự học thời gian hành trình. Điều này giúp ngăn chặn việc lưu trữ các dữ liệu bất thường có thể làm sai lệch mô hình nội suy vị trí của hệ thống.

3.4.7.5 Lưu đồ thuật toán xác định điểm cuối hành trình và tự học thời gian đóng/mở cửa

Để minh họa quá trình xác định trạng thái cuối hành trình và cập nhật thời gian hành trình ước lượng, lưu đồ thuật toán được trình bày trong Hình 3.6.



Hình 3.6 Lưu đồ thuật toán

Thuật toán được kích hoạt trong quá trình cửa đang chuyển động và liên tục giám sát các tín hiệu phản hồi từ công tắc hành trình và cảm biến dòng điện INA219.

Đối với hành trình đóng cửa, hệ thống dùng công tắc hành trình làm tín hiệu xác nhận cửa đã đóng hoàn toàn. Khi công tắc hành trình được kích hoạt trong lúc cửa đang đóng, động cơ sẽ được dừng, vị trí cửa được cập nhật về 0% và thời gian hành trình thực tế được ghi nhận để phục vụ quá trình tự học.

Đối với hành trình mở cửa, hệ thống liên tục theo dõi giá trị dòng điện đo được từ cảm biến INA219. Khi dòng điện giảm xuống dưới ngưỡng xác định và duy trì trong khoảng thời gian yêu cầu, hệ thống xác nhận cửa đã mở hoàn toàn, dừng động cơ và cập nhật vị trí cửa về 100%.

Sau khi một hành trình hoàn chỉnh được xác nhận, thời gian vận hành thực tế sẽ được dùng để cập nhật thời gian hành trình ước lượng theo bộ lọc trung bình mũ EMA. Giá trị mới sau khi cập nhật được lưu vào bộ nhớ Flash thông qua thư viện Preferences để tiếp tục sử dụng trong các lần vận hành tiếp theo. Đồng thời, cơ chế bảo vệ bằng thời gian giới hạn (Failsafe Timeout) được áp dụng nhằm ngăn chặn việc động cơ hoạt động liên tục khi xảy ra lỗi cảm biến hoặc sự cố cơ khí.

3.4.8 Thiết kế giao diện Web Dashboard

Nhằm hỗ trợ chức năng quản lý từ xa, hệ thống được xây dựng thêm một giao diện Web Dashboard hoạt động trên nền tảng Firebase Realtime Database. Giao diện phát triển bằng HTML, CSS và JavaScript.

Web Dashboard được thiết kế theo mô hình thời gian thực (Real-Time Monitoring), trong đó dữ liệu cảm biến và trạng thái hệ thống được đồng bộ liên tục giữa ESP32 và Firebase Realtime Database. Khi ESP32 cập nhật dữ liệu lên Firebase, giao diện web sẽ tự động nhận dữ liệu mới và hiển thị mà không cần tải lại trang.

Các chức năng chính của Web Dashboard bao gồm:

- Hiển thị trạng thái cửa theo thời gian thực (Đóng, Mở, Đang mở, Đang đóng, Dừng hoặc Kẹt cửa).
- Hiển thị giá trị dòng điện đo được từ cảm biến INA219.
- Hiển thị trạng thái cảm biến mưa.
- Hiển thị trạng thái cảm biến vật cản.
- Hiển thị chế độ hoạt động của hệ thống (Auto Mode hoặc Manual Mode).
- Điều khiển đóng, mở và dừng cửa từ xa.
- Hiển thị các cảnh báo khi phát hiện vật cản hoặc trạng thái kẹt cửa.
- Đồng bộ dữ liệu thời gian thực thông qua Firebase Realtime Database.

Quá trình giao tiếp giữa ESP32 và Web Dashboard được thực hiện thông qua Firebase Realtime Database. ESP32 đóng vai trò thiết bị thu thập dữ liệu và cập nhật trạng thái hệ thống lên cơ sở dữ liệu. Giao diện Web Dashboard đóng vai trò thiết bị giám sát và điều khiển, cho phép người dùng gửi lệnh điều khiển đến Firebase, sau đó ESP32 đọc lệnh và thực hiện thao tác tương ứng.

Việc sử dụng Web Dashboard giúp làm tăng khả năng giám sát từ xa, tăng tính tiện lợi cho người dùng và tăng khả năng ứng dụng của hệ thống trong các mô hình Smart Home.

CHƯƠNG 4

KẾT QUẢ

4.1 KẾT QUẢ MÔ HÌNH THI CÔNG

Nhóm đã hoàn thiện bộ đóng mở cửa tự động ứng dụng công nghệ Internet of Things (IoT). Hệ thống xây dựng dựa vào vi điều khiển ESP32 kết hợp với các cảm biến và cơ cấu chấp hành nhằm thực hiện chức năng giám sát và điều khiển cửa tự động theo thời gian thực.

Mô hình hoàn chỉnh bao gồm:

- Vi điều khiển ESP32.
- Cảm biến mưa MH-RD.
- Cảm biến vật cản LM393.
- Cảm biến dòng điện INA219.
- Driver công suất BTS7960.
- Động cơ tuyến tính ML12-007.
- Công tắc hành trình YL-99.
- Buzzer cảnh báo.
- Firebase Realtime Database.
- Web Dashboard quản lý từ xa.

Sau khi hoàn tất lắp ráp và hiệu chỉnh, toàn bộ các khối phần cứng hoạt động ổn định và giao tiếp chính xác với ESP32.

Để minh họa mô hình thực tế hoàn thiện, hình ảnh được trình bày trong Hình 4.1.



Hình 4.1 Bộ đóng mở cửa tự động hoàn chỉnh

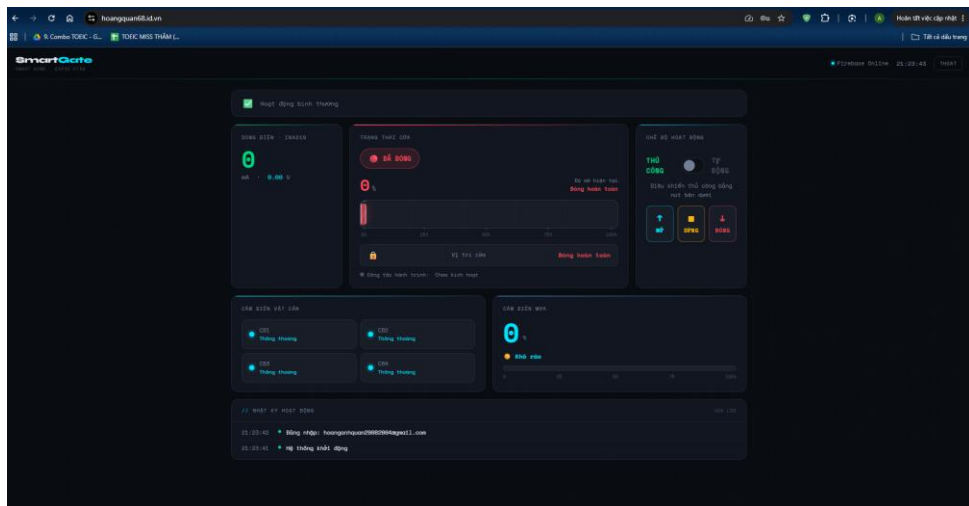
Hình 4.1 cho thấy toàn bộ hệ thống sau khi thi công bao gồm khối điều khiển trung tâm, các cảm biến, cơ cấu truyền động và hệ thống nguồn. Các thành phần được bố trí theo đúng sơ đồ thiết kế đã trình bày ở Chương 3, đảm bảo vận hành ổn định và thuận tiện cho quá trình thử nghiệm.

4.2 KẾT QUẢ PHẦN MỀM THIẾT KẾ

Bên cạnh việc hoàn thiện phần cứng, nhóm đã xây dựng hệ thống phần mềm nhằm thực hiện các chức năng giám sát, điều khiển và quản lý dữ liệu của mô hình cửa cổng thông minh. Hệ thống phát triển dựa trên vi điều khiển ESP32 kết hợp với Firebase Realtime Database và giao diện Web Dashboard.

ESP32 nhận tín hiệu từ các cảm biến, xử lý dữ liệu và gửi tín hiệu trạng thái hoạt động của hệ thống lên Firebase. Đồng thời, các lệnh điều khiển từ người dùng trên giao diện Web Dashboard cũng được truyền thông qua Firebase để ESP32 tiếp nhận và thực thi. Nhờ đó, hệ thống cho phép giám sát và điều khiển từ xa một cách thuận tiện thông qua mạng Internet.

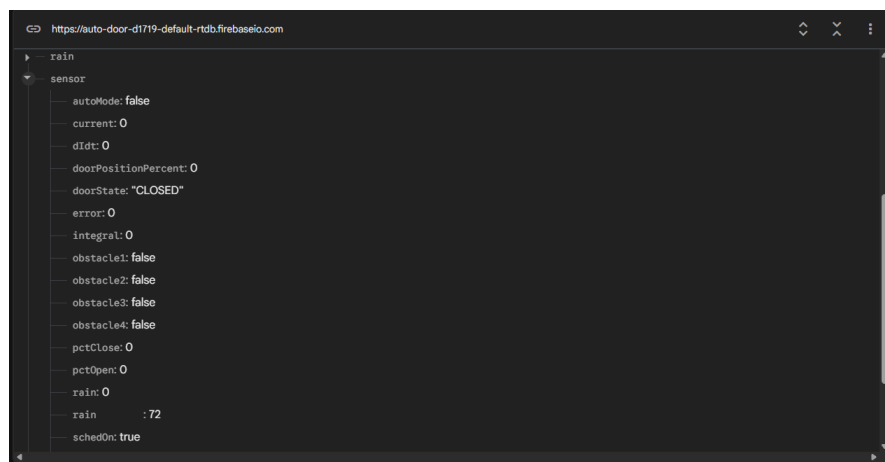
Nhóm đã thiết kế giao diện Web Dashboard bằng HTML, CSS và JavaScript. Giao diện được trình bày trong Hình 4.2.



Hình 4.2 Giao diện Web Dashboard

Từ Hình 4.2 có thể thấy giao diện được thiết kế theo phong cách trực quan và hiện đại. Dashboard cung cấp các thông tin quan trọng như trạng thái đóng/mở của cửa, giá trị dòng điện của động cơ, chế độ hoạt động Auto/Manual, trạng thái cảm biến mưa và các cảm biến phát hiện vật cản. Ngoài ra, người dùng thao tác điều khiển đóng, mở hoặc dừng cửa từ xa thông qua các ô chức năng được đã tích hợp trên giao diện. Các thông tin vận hành được cập nhật liên tục, giúp dễ dàng theo dõi tình trạng hệ thống theo thời gian thực.

Nhằm đánh giá khả năng về lưu trữ và đồng bộ dữ liệu, nhóm tiến hành kiểm tra dữ liệu được cập nhật từ ESP32 lên Firebase Realtime Database. Kết quả được thể hiện trong Hình 4.3.



Hình 4.3 Dữ liệu hệ thống trên Firebase Realtime Database

Hình 4.3 cho thấy toàn bộ các thông số vận hành được lưu trữ dưới dạng các trường dữ liệu trên Firebase, bao gồm trạng thái cửa (doorState), phần trăm đóng/mở cửa (pctClose, pctOpen), giá trị dòng điện động cơ (current), trạng thái cảm biến mưa (rain), các cảm biến vật cản (obstacle1–obstacle4), chế độ hoạt động tự động (autoMode) và trạng thái lịch trình (schedOn). Khi có sự thay đổi từ cảm biến hoặc lệnh điều khiển của người dùng, dữ liệu trên Firebase được cập nhật gần như tức thời.

Kết quả cho thấy hệ thống duy trì kết nối ổn định giữa ESP32, Firebase Realtime Database và Web Dashboard. Quá trình truyền nhận dữ liệu diễn ra chính xác và liên tục, đáp ứng yêu cầu quản lý từ xa của mô hình cửa cổng thông minh. Điều này chứng minh giải pháp phần mềm được xây dựng có khả năng hoạt động tốt và phù hợp cho các ứng dụng IoT trong thực tế.

4.3 HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG

4.3.1 Kiểm tra chức năng điều khiển đóng mở cửa

Để đánh giá chức năng cơ bản của hệ thống, nhóm tiến hành gửi lệnh đóng và mở cửa thông qua Dashboard và nút nhấn vật lý.

Quá trình thử nghiệm được minh họa trong Hình 4.4.



Hình 4.4 Thử nghiệm chức năng đóng mở cửa

Kết quả cho thấy động cơ tuyến tính hoạt động đúng chiều điều khiển. Công tắc hành trình xác định chính xác vị trí cuối hành trình, giúp cửa dừng đúng thời điểm và tránh hiện tượng quá hành trình.

Qua nhiều lần thử nghiệm liên tiếp, hệ thống luôn thực hiện chính xác các lệnh đóng và mở cửa mà không xảy ra lỗi điều khiển.

4.3.2 Kiểm tra chức năng phát hiện vật cản

Nhóm tiến hành mô phỏng tình huống xuất hiện vật cản trong quá trình cửa đang đóng.

Kết quả thử nghiệm được trình bày trong Hình 4.5.



Hình 4.5 Thử nghiệm phát hiện vật cản

Khi vật cản xuất hiện trong vùng phát hiện của cảm biến LM393, tín hiệu được truyền đến ESP32 để xử lý. Bộ điều khiển ngay lập tức dừng động cơ và kích hoạt cảnh báo nhằm tránh nguy cơ va chạm.

Kết quả cho thấy cảm biến phát hiện vật cản ổn định và phản ứng nhanh trong tất cả các lần thử nghiệm.

4.3.3 Kiểm tra chức năng phát hiện kẹt cửa

Để đánh giá thuật toán phát hiện kẹt cửa, nhóm tiến hành mô phỏng tình trạng cơ cấu truyền động bị giữ lại trong khi động cơ vẫn hoạt động.

Kết quả thử nghiệm được thể hiện trong Hình 4.6.



Hình 4.6 Thử nghiệm phát hiện kẹt cửa

Khi động cơ bị kẹt, giá trị dòng điện đo được từ INA219 tăng đáng kể so với trạng thái hoạt động bình thường. Sau khi tín hiệu được xử lý bởi bộ lọc EMA, ESP32 xác định trạng thái bất thường và thực hiện dừng động cơ khẩn cấp.

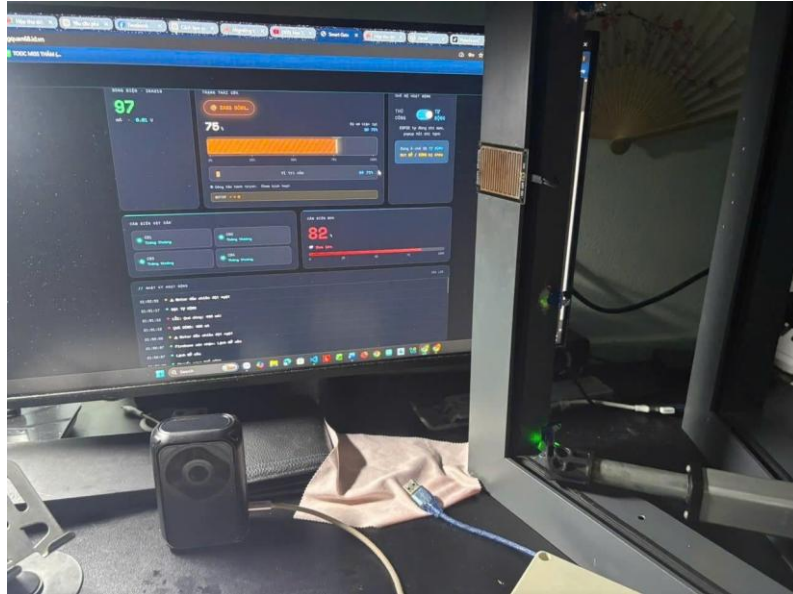
Đồng thời buzzer phát cảnh báo và trạng thái lỗi được cập nhật lên Dashboard. Phương pháp phát hiện kẹt dựa trên dòng điện có hiệu quả cao và phù hợp với hệ thống.

4.3.4 Kiểm tra chức năng tự động đóng cửa khi trời mưa

Một trong các chức năng chính của đề tài là khả năng tự động điều khiển cửa dựa trên điều kiện thời tiết.

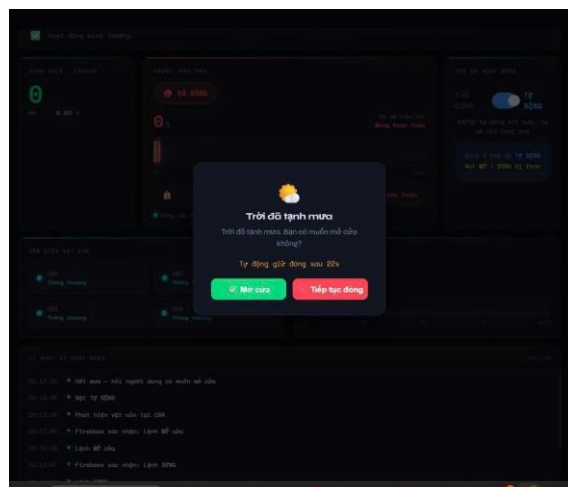
Nhóm tiến hành mô phỏng hiện tượng mưa bằng cách nhỏ nước lên cảm biến MH-RD khi hệ thống đang hoạt động ở chế độ Auto Mode.

Kết quả được trình bày trong Hình 4.7.



Hình 4.7 Thử nghiệm chế độ Auto Mode theo cảm biến mưa

Khi cảm biến phát hiện nước mưa, ESP32 nhận tín hiệu và thực hiện lệnh đóng cửa tự động. Trạng thái mưa đồng thời được cập nhật lên Firebase và hiển thị trên Dashboard.



Hình 4.8 Thử nghiệm chế độ sau khi hết mưa

Khi hết mưa sẽ báo cho người dùng tự bật trở lại, tránh tình trạng tự bật khi không cần thiết.

Kết quả cho thấy hệ thống đáp ứng đúng yêu cầu thiết kế và hoạt động ổn định trong quá trình thử nghiệm.

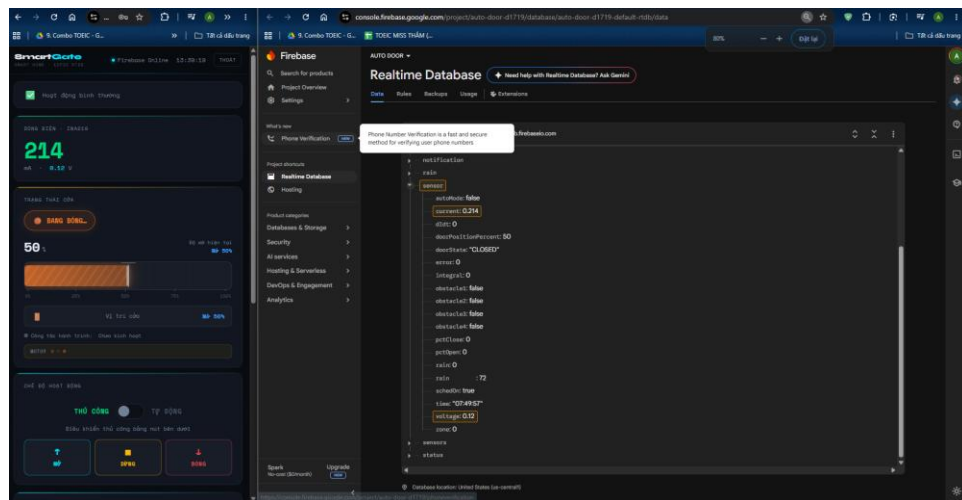
4.3.5 Kiểm tra chức năng giám sát và điều khiển từ xa

Nhóm thực hiện điều khiển từ xa thông qua Dashboard kết nối Internet.

Các chức năng được kiểm tra bao gồm:

- Mở cửa.
- Đóng cửa.
- Dừng cửa.
- Chuyển đổi Auto/Manual.
- Giám sát trạng thái cảm biến.

Kết quả thử nghiệm được trình bày trong Hình 4.9.



Hình 4.9 Điều khiển và giám sát từ xa thông qua Dashboard

Kết quả cho thấy dữ liệu được đồng bộ ổn định giữa Firebase và ESP32. Các lệnh điều khiển được thực thi chính xác và phản hồi nhanh, đáp ứng yêu cầu giám sát và điều khiển từ xa theo thời gian thực.

4.3.6 Kiểm tra cơ chế tự học thời gian hành trình và ước lượng vị trí cửa

Để tăng tính chính xác trong việc xác định vị trí cửa mà không cần sử dụng encoder hoặc cảm biến vị trí chuyên dụng, hệ thống áp dụng cơ chế tự học thời gian hành trình đóng và mở cửa.

Sau mỗi lần cửa thực hiện thành công một chu trình mở hoàn toàn hoặc đóng hoàn toàn, ESP32 ghi nhận thời gian vận hành thực tế và cập nhật giá trị

thời gian hành trình tham chiếu. Quá trình cập nhật được thực hiện bằng phương pháp trung bình hàm mũ (EMA) nhằm giảm ảnh hưởng của các sai số tức thời và đảm bảo tính ổn định của hệ thống.

Kết quả thử nghiệm được trình bày trong Hình 4.10.

```
[FIREBASE CMD] mo
[MO] Đã o vị trí 100% - bỏ qua lệnh
===== TRANG THAI HE THONG =====
Che do      : THU CONG
Mua         : 0%
Mua XN      : KHONG
Mua truoc do : KHONG
TB het mua  : CHUA GUI
Dong dien   : 0.000 A
Motor       : DUNG
Cua         : DA MO
Vi tri cua  : 100%
Est Open Time : 15384 ms
Est Close Time : 16080 ms
Limit DONG   : HOA
Vat can     : THONG
Firebase     : OK
WiFi        : OK
=====
```

Hình 4.10 Kết quả tự học thời gian hành trình

Từ Hình 4.10 có thể thấy hệ thống tự động cập nhật thời gian hành trình sau nhiều chu kỳ vận hành liên tiếp. Giá trị thời gian mở và đóng cửa dần hội tụ về giá trị thực tế của cơ cấu truyền động.

Dựa trên thời gian hành trình đã được học, hệ thống thực hiện nội suy để ước lượng phần trăm vị trí cửa. Phương pháp này giúp cải thiện độ chính xác của việc xác định trạng thái cửa mà không cần bổ sung phần cứng đo vị trí chuyên dụng, đồng thời vẫn đảm bảo chi phí triển khai thấp và phù hợp với mục tiêu của đề tài.

4.4 ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

Dựa trên các thử nghiệm thực tế, hệ thống đã hoàn thành đầy đủ các mục tiêu đặt ra ban đầu.

Bảng 4.1 Tổng hợp kết quả đánh giá hệ thống

STT	Chức năng	Kết quả
1	Đóng mở cửa tự động	Đạt
2	Điều khiển thủ công	Đạt
3	Phát hiện vật cản	Đạt
4	Phát hiện kẹt cửa	Đạt
5	Cảnh báo buzzer	Đạt
6	Auto Mode theo cảm biến mưa	Đạt
7	Firebase Realtime Database	Đạt
8	Dashboard Web	Đạt
9	Điều khiển từ xa	Đạt
10	Giám sát thời gian thực	Đạt

Qua kết quả bảng trên, có thể cho rằng hệ thống hoạt động tốt, đáp ứng đủ các yêu cầu chức năng đã đề ra. Các thuật toán xử lý tín hiệu, phát hiện vật cản, phát hiện kẹt cửa và cơ chế tự học hành trình đều hoạt động hiệu quả.

Ngoài ra, việc tích hợp Firebase Realtime Database và Web Dashboard giúp nâng cao giám sát, điều khiển từ xa và mở rộng tiềm năng ứng dụng thực tế của hệ thống trong lĩnh vực nhà thông minh (Smart Home).

CHƯƠNG 5

KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

5.1 KẾT LUẬN

Sau khi nghiên cứu, thi công và đánh giá thực nghiệm, đề tài “Thiết kế và xây dựng bộ đóng mở cửa tự động” đã hoàn thành các mục tiêu đặt ra. Hệ thống xây dựng trên nền tảng vi điều khiển ESP32 kết hợp với công nghệ Internet of Things (IoT), cho phép thực hiện chức năng điều khiển tự động, giám sát trạng thái và điều khiển từ xa thông qua mạng Internet.

Về mặt phần cứng, đề tài đã xây dựng được mô hình cửa tự động sử dụng động cơ tuyến tính ML12-007 kết hợp driver công suất BTS7960 để thực hiện quá trình đóng và mở cửa. Hệ thống tích hợp cảm biến dòng điện INA219, cảm biến mưa MH-RD, các cảm biến phát hiện vật cản LM393 IR Obstacle Sensor, công tắc hành trình YL-99 và buzzer cảnh báo nhằm đáp ứng các yêu cầu về vận hành an toàn và ổn định. Hệ thống được tích hợp nguồn dự phòng sử dụng pin Lithium Polymer Tiger 3S 1500mAh 40C nhằm duy trì hoạt động của ESP32, cảm biến và khối truyền thông IoT khi xảy ra mất điện. Các khối chức năng được kết nối và hoạt động đồng bộ trong quá trình thử nghiệm thực tế.

Về mặt phần mềm, ESP32 đảm nhiệm vai trò bộ điều khiển trung tâm, thực hiện thu thập dữ liệu cảm biến, xử lý tín hiệu, điều khiển động cơ và đồng bộ dữ liệu với Firebase Realtime Database. Hệ thống đã triển khai thành công giao diện Web Dashboard cho phép người dùng theo dõi trạng thái hoạt động của cửa và thực hiện các thao tác điều khiển từ xa thông qua trình duyệt web. Quá trình trao đổi dữ liệu giữa ESP32, Firebase và Dashboard diễn ra ổn định với khả năng cập nhật gần thời gian thực.

Đề tài xây dựng và đã triển khai thành công các chức năng an toàn quan trọng. Hệ thống dùng bốn cảm biến LM393 để phát hiện người hoặc vật cản xuất hiện trong vùng hoạt động của cửa. Khi phát hiện vật cản, động cơ được dừng ngay và kích hoạt cảnh báo nhằm hạn chế nguy cơ va chạm. Bên cạnh đó, cảm biến INA219 được dùng để giám sát dòng điện tiêu thụ của động cơ, cho phép phát hiện các trường hợp kẹt cửa hoặc quá tải cơ khí. Khi dòng điện vượt quá ngưỡng cho phép trong khoảng thời gian xác định, hệ thống tự động dừng động cơ và phát cảnh báo để bảo vệ cơ cấu truyền động.

Điểm nổi bật của đề tài là việc áp dụng cơ chế tự học thời gian hành trình đóng và mở cửa. Sau mỗi chu kỳ vận hành hoàn chỉnh, hệ thống tự động cập nhật thời gian hành trình thực tế bằng phương pháp trung bình hàm mũ (Exponential Moving Average – EMA). Cơ chế này giúp giảm ảnh hưởng của nhiễu đo mà không cần sử dụng encoder hoặc cảm biến vị trí chuyên dụng. Nhờ đó, hệ thống vẫn đảm bảo chức năng giám sát trạng thái vận hành với chi phí phần cứng thấp.

Ngoài ra, chức năng tự động đóng cửa khi phát hiện mưa đã được triển khai thành công thông qua cảm biến MH-RD. Khi hệ thống hoạt động ở chế độ Auto Mode và xuất hiện tín hiệu mưa, cửa sẽ tự động đóng mà không cần sự can thiệp của người dùng. Chức năng này góp phần nâng cao khả năng tự động hóa và tính tiện ích của hệ thống trong các ứng dụng thực tế.

Kết quả thử nghiệm cho thấy toàn bộ các chức năng chính của hệ thống đều hoạt động đúng theo yêu cầu thiết kế. Hệ thống đáp ứng tốt các yêu cầu về điều khiển tự động, giám sát từ xa, phát hiện vật cản, phát hiện kẹt cửa, cảnh báo sự cố và tự động phản ứng với điều kiện môi trường. Điều này chứng minh tính khả thi của giải pháp và khả năng ứng dụng trong các hệ thống nhà thông minh, cửa tự động dân dụng và các mô hình tự động hóa quy mô nhỏ.

5.2 HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Hệ thống vẫn còn tồn tại nhiều tiềm năng để tiếp tục phát triển và hoàn thiện trong tương lai.

Thứ nhất, phát triển ứng dụng điều khiển chuyên dụng trên nền tảng Android hoặc iOS để nâng cao trải nghiệm của người dùng, cung cấp giao diện trực quan và thuận tiện hơn so với việc sử dụng Firebase trực tiếp hoặc Dashboard nền web.

Thứ hai, tích hợp thêm các phương thức xác thực người dùng như thẻ RFID, mã QR, Bluetooth Low Energy (BLE), nhận diện vân tay hoặc nhận dạng khuôn mặt để tăng cường tính bảo mật và mở rộng phạm vi ứng dụng của hệ thống trong các khu vực yêu cầu kiểm soát truy cập.

Thứ ba, hệ thống có thể được bổ sung nguồn điện dự phòng bằng pin sạc hoặc UPS mini nhằm duy trì khả năng vận hành khi xảy ra sự cố mất điện lưới. Điều này cần thiết đối với các hệ thống cửa tự động được triển khai trong thực tế.

Thứ tư, có thể nâng cấp hệ thống cảm biến bằng các cảm biến khoảng cách siêu âm hoặc cảm biến ToF có độ chính xác cao hơn nhằm mở rộng phạm vi phát hiện vật cản, giảm ảnh hưởng của điều kiện môi trường và nâng cao độ tin cậy của hệ thống.

Thứ năm, có thể xây dựng về cơ chế lưu trữ và phân tích dữ liệu vận hành trên nền tảng điện toán đám mây, bao gồm số lần đóng mở cửa, thời gian hoạt động của động cơ, lịch sử cảnh báo và các thông số vận hành khác. Các dữ liệu này được sử dụng để hỗ trợ bảo trì dự đoán và nâng cao độ tin cậy của hệ thống.

Thứ sáu, các nghiên cứu tiếp theo tích hợp encoder hoặc cảm biến vị trí tuyến tính để đo trực tiếp vị trí cửa. Việc kết hợp dữ liệu cảm biến vị trí với thuật toán hiện tại sẽ giúp tăng tính chính xác trong quá trình điều khiển và giám sát trạng thái cửa.

Nhìn chung, các hướng phát triển trên đều có khả năng triển khai dựa trên nền tảng phần cứng và phần mềm hiện tại. Việc tiếp tục hoàn thiện các chức năng này sẽ góp phần nâng cao hiệu năng, độ an toàn, độ tin cậy và giá trị ứng dụng thực tiễn của bộ đóng mở cửa tự động trong tương lai.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] L. Atzori, A. Iera, and G. Morabito, “The Internet of Things: A Survey,” *Computer Networks*, vol. 54, no. 15, pp. 2787–2805, Oct. 2010. [Online]. Available:

<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1389128610001568>.

Accessed: Jun. 2026.

[2] J. Borenstein and Y. Koren, “The Vector Field Histogram—Fast Obstacle Avoidance for Mobile Robots,” *IEEE Transactions on Robotics and Automation*, vol. 7, no. 3, pp. 278–288, Jun. 1991. [Online]. Available: <https://ieeexplore.ieee.org/document/88137>. Accessed: Jun. 2026.

[3] J. Kim, S. Lee, and H. Park, “Smart Door Control System Using Multiple Sensors and Microcontroller,” *International Journal of Smart Home Systems*, vol. 12, no. 2, pp. 45–53, 2018. [Online]. Available: <https://www.researchgate.net/>. Accessed: Jun. 2026.

[4] L. A. Zadeh, “Fuzzy Sets,” *Information and Control*, vol. 8, no. 3, pp. 338–353, Jun. 1965. [Online]. Available: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S001999586590241X>.

Accessed: Jun. 2026.

[5] P. Vas, *Sensorless Vector and Direct Torque Control*. Oxford, U.K.: Oxford University Press, 1998. [Online]. Available: <https://global.oup.com/>. Accessed: Jun. 2026.

[6] J. S. Hunter, “The Exponentially Weighted Moving Average,” *Journal of Quality Technology*, vol. 18, no. 4, pp. 203–210, Oct. 1986. [Online]. Available: <https://asq.org/quality-resources/journal-of-quality-technology>. Accessed: Jun. 2026.

- [7] J. Ganssle, A Guide to Debouncing. Annapolis, MD, USA: The Ganssle Group, 2004. [Online]. Available: <https://www.ganssle.com/debouncing.pdf>. Accessed: Jun. 2026.
- [8] Google, “Firebase Realtime Database Documentation.” [Online]. Available: <https://firebase.google.com/docs/database>. Accessed: Jun. 2026.
- [9] Espressif Systems, ESP32 Technical Reference Manual, 2024. [Online]. Available: <https://www.espressif.com/en/support/documents/technical-documents>. Accessed: Jun. 2026.
- [10] Texas Instruments, INA219 Zero-Drift, Bidirectional Current/Power Monitor With I²C Interface Datasheet, Rev. G, 2024. [Online]. Available: <https://www.ti.com/product/INA219>. Accessed: Jun. 2026.
- [11] Infineon Technologies AG, BTS7960 NovalithIC™ Half-Bridge Driver Datasheet, 2024. [Online]. Available: <https://www.infineon.com/cms/en/product/power/motor-control-ics/novalithic/>. Accessed: Jun. 2026.
- [12] Texas Instruments, LM2596 SIMPLE SWITCHER® Power Converter Datasheet, Rev. G, 2024. [Online]. Available: <https://www.ti.com/product/LM2596>. Accessed: Jun. 2026.
- [13] F. Vahid and T. Givargis, Embedded System Design: A Unified Hardware/Software Introduction. New York, NY, USA: John Wiley & Sons, 2002. [Online]. Available: <https://www.wiley.com/>. Accessed: Jun. 2026.
- [14] MH Electronic Co., Ltd., MH-RD Rain Sensor Module Technical Manual, 2024. [Online]. Available: <https://components101.com/sensors/rain-sensor-module>. Accessed: Jun. 2026.
- [15] LM393 IR Obstacle Avoidance Sensor Module Datasheet, 2024. [Online]. Available: <https://components101.com/sensors/ir-sensor-module>. Accessed: Jun. 2026.
- [16] YL-99 Limit Switch Module Technical Specification, 2024. [Online]. Available:

<https://www.handsontec.com/dataspecs/module/Limit%20Switch.pdf>.

Accessed: Jun. 2026.

[17] ML12-007 Linear Actuator Datasheet, 2024. [Online]. Available: <https://www.progressiveautomations.com/>. Accessed: Jun. 2026.

[18] KY-006 Passive Buzzer Module Datasheet, 2024. [Online]. Available: https://wiki.keyestudio.com/KY-006_Passive_Buzzer_Module. Accessed: Jun. 2026.

[19] Generic LiPo Battery, 3S 11.1V 1500mAh 40C Product Specification, 2024. [Online]. Available: <https://hobbyking.com/>. Accessed: Jun. 2026.